

M3-4講義

March 26th 2026

消化器系・内視鏡コー

ス

胃食道逆流症・機能性消化管障害

ライフ健康クリニック

神 谷 武

本日の講義内容

1. 胃食道逆流症

2. 機能性消化管障害

- 機能性ディスペプシア

- 過敏性腸症候群

胃食道逆流症

Gastro Esophageal Reflux Disease
(GERD)

以前は粘膜障害を伴う **逆流性食道炎** が中心であったが、近年は粘膜障害を伴わない **NERD**も含み、その病態が注目され、**胃食道逆流症 (GERD)**と呼ばれるようになった。

非びらん性胃食道逆流症

Non-Erosive Reflux Disease (NERD)

GERDの定義

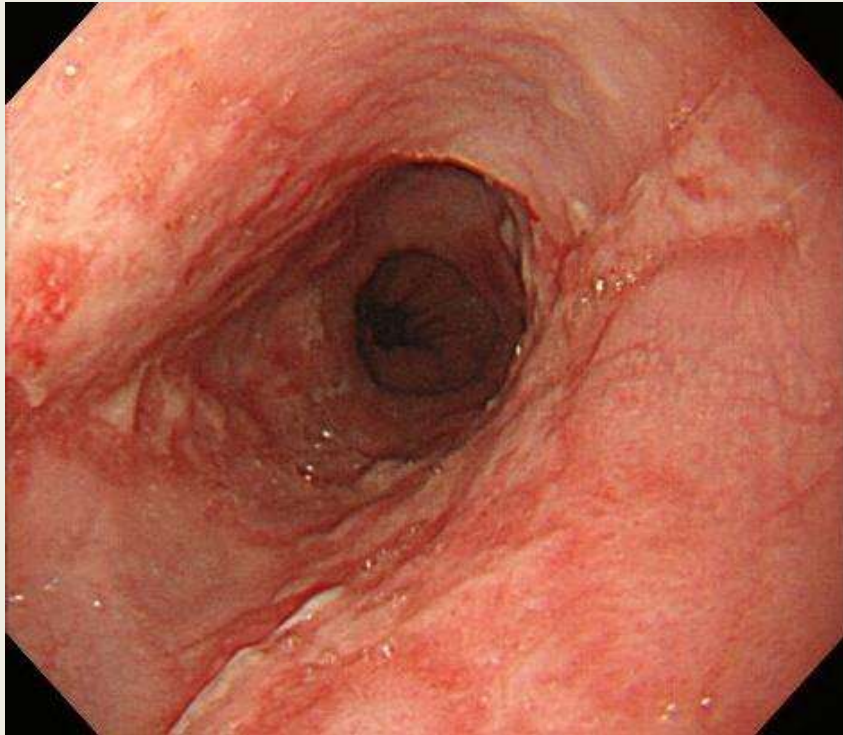
Montreal 基準

胃内容物の逆流が、不快な症状や合併症を起こした状態

典型的自覚症状

- ・胸やけ
- ・吞酸

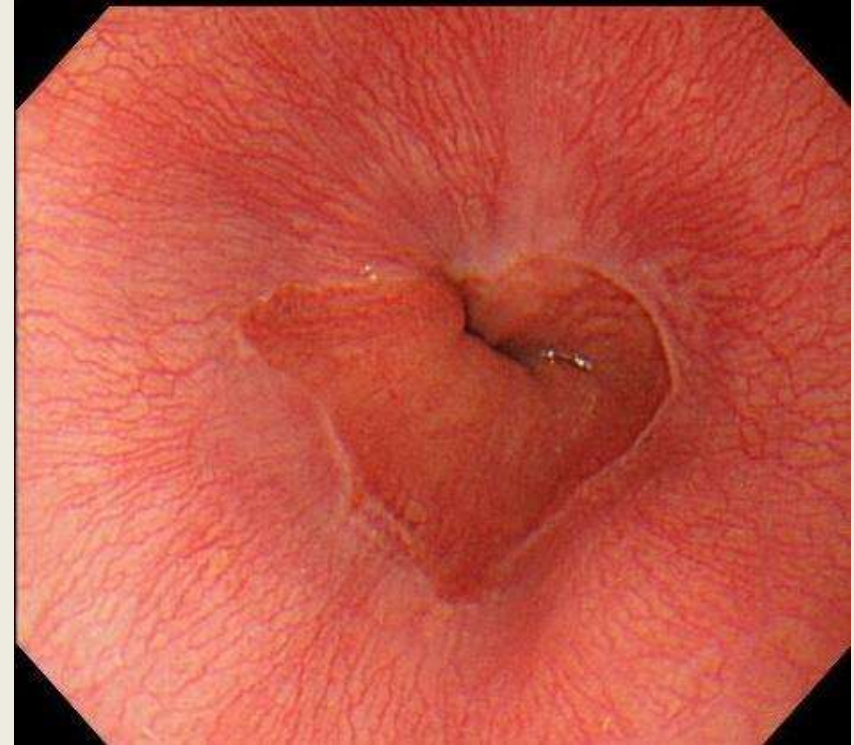
(酸っぱい内容物が口腔内に上がってくる)



逆流性食道炎

症状 あり

内視鏡所見 あり



NERD

症状 あり

内視鏡所見 なし

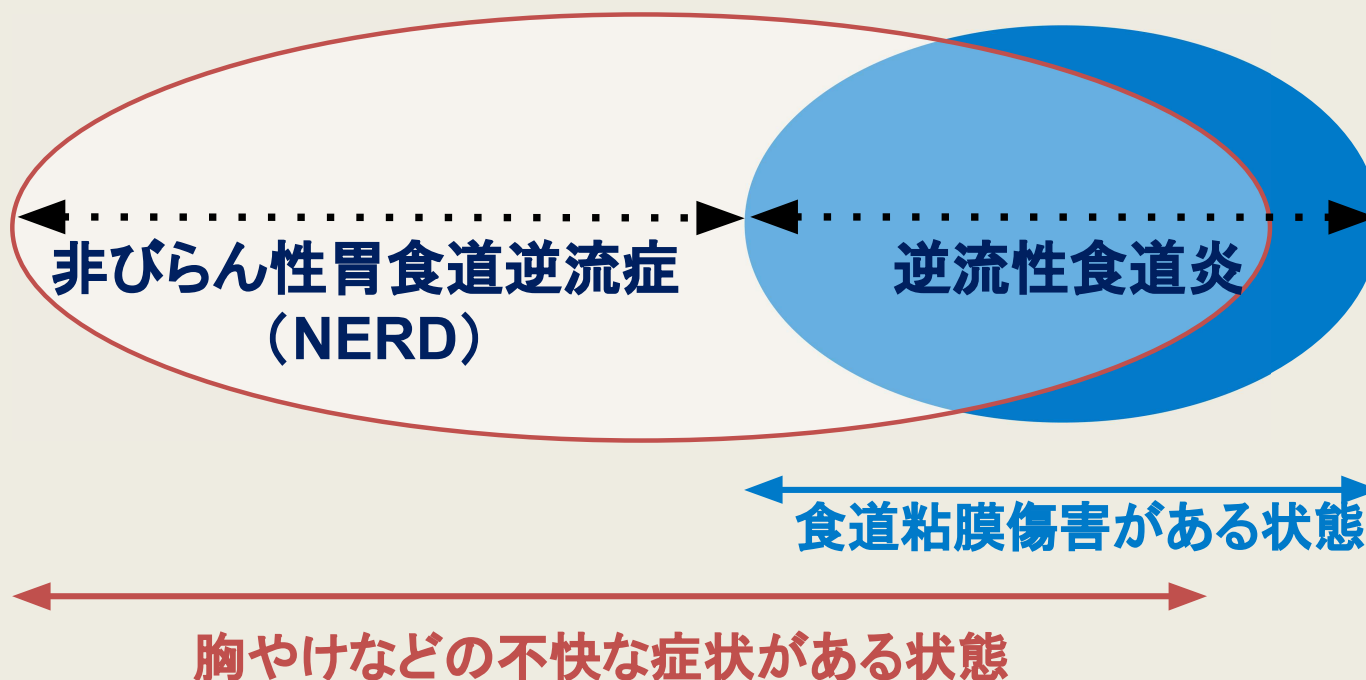
GERDの定義

胃食道逆流症（GERD）は、胃内容物の逆流によつて

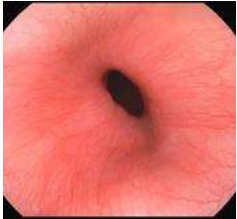
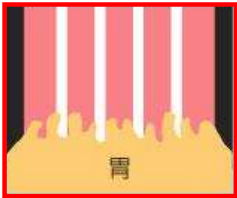
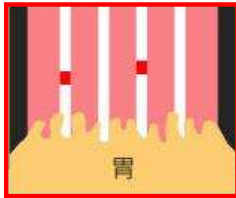
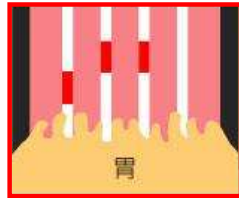
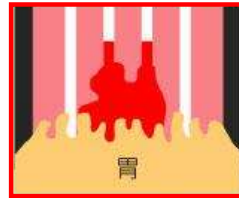
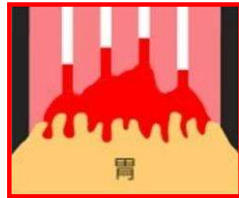
不快な症状 * あるいは合併症を起こした状態を指す

Montreal Definition (2006)

GERDの概念図



GERDの内視鏡像(ロサンゼルス分類 改変)

Grade N	Grade M	Grade A	Grade B	Grade C	Grade D
					
					
内視鏡的に 変化を 認めないもの	粘膜傷害は 認めないが、 色調変化を 認めるもの	5mm以下の 粘膜傷害	5mmを超える 粘膜傷害	2条以上の 粘膜ひだに またがる 粘膜傷害	全周の75%を 超える 粘膜傷害
粘膜傷害重症度の構成					
63.5%		26.3%		7.8%	
				2.4%	

(監修・写真提供:経済産業省診療所 星原芳雄)

Montreal 基準

食道症候群

有症狀症候群

1. 定型的逆流症候群
2. 逆流性胸痛症候群

食道障害症候群

1. 逆流性食道炎
2. 逆流性食道狹窄
3. Barrett食道
4. 食道腺癌

食道外症候群

関連性が確認されたもの

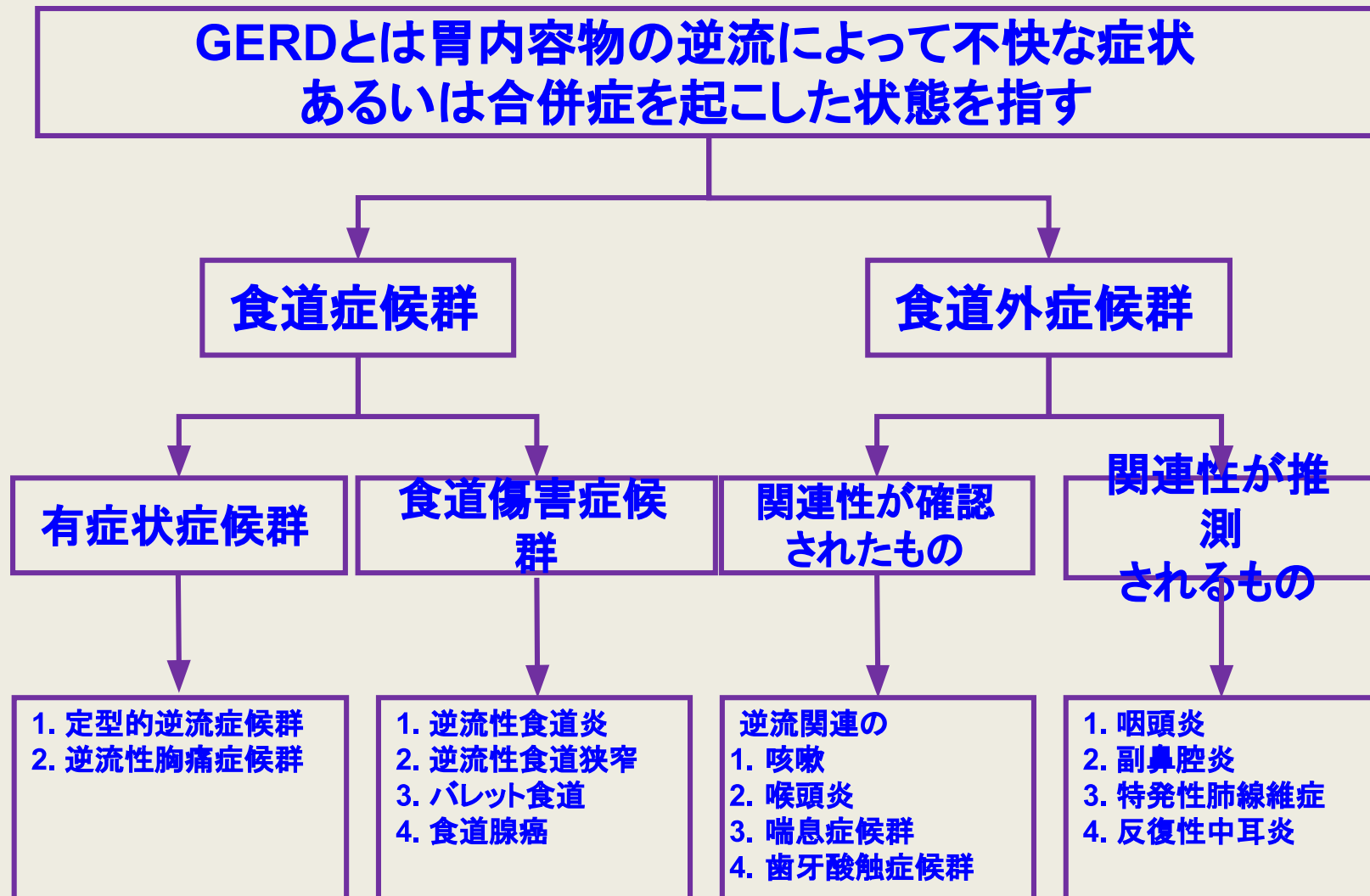
1. 逆流関連の咳そう
2. 逆流関連の喉頭炎
3. 逆流関連の喘息症候群
4. 逆流関連の歯牙酸蝕症候群

関連性が推測されるもの

1. 咽頭炎
2. 副鼻腔炎
3. 特発性肺線維症
4. 反復中耳炎

GERDの定義と分類

- Montreal Definition -



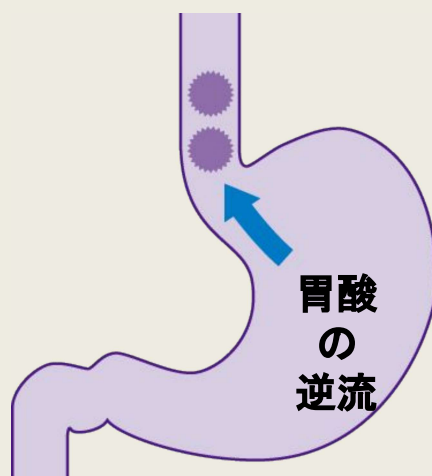
バレット食道と食道腺癌

びらん性
食道炎

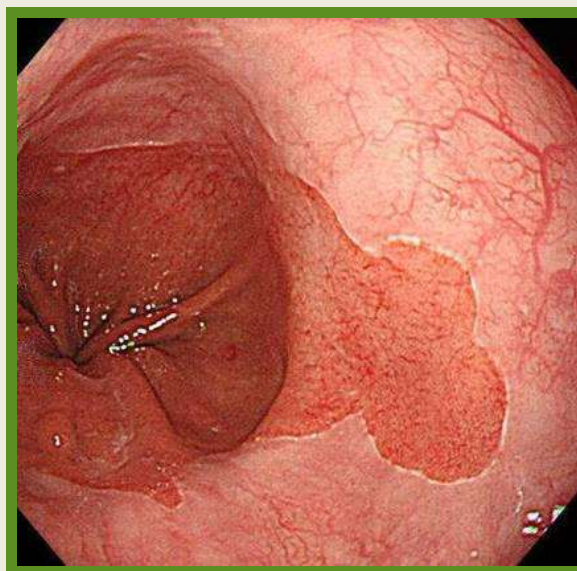
バレット
食道

（ 腸上皮
化生？ ）

食道腺癌



食道内への酸逆流
による炎症の持続



バレット食
道



食道腺
癌

（写真提供：木下芳一）
監修：島根大学 木下芳

GERD有病率

日本 6.5—9.5%

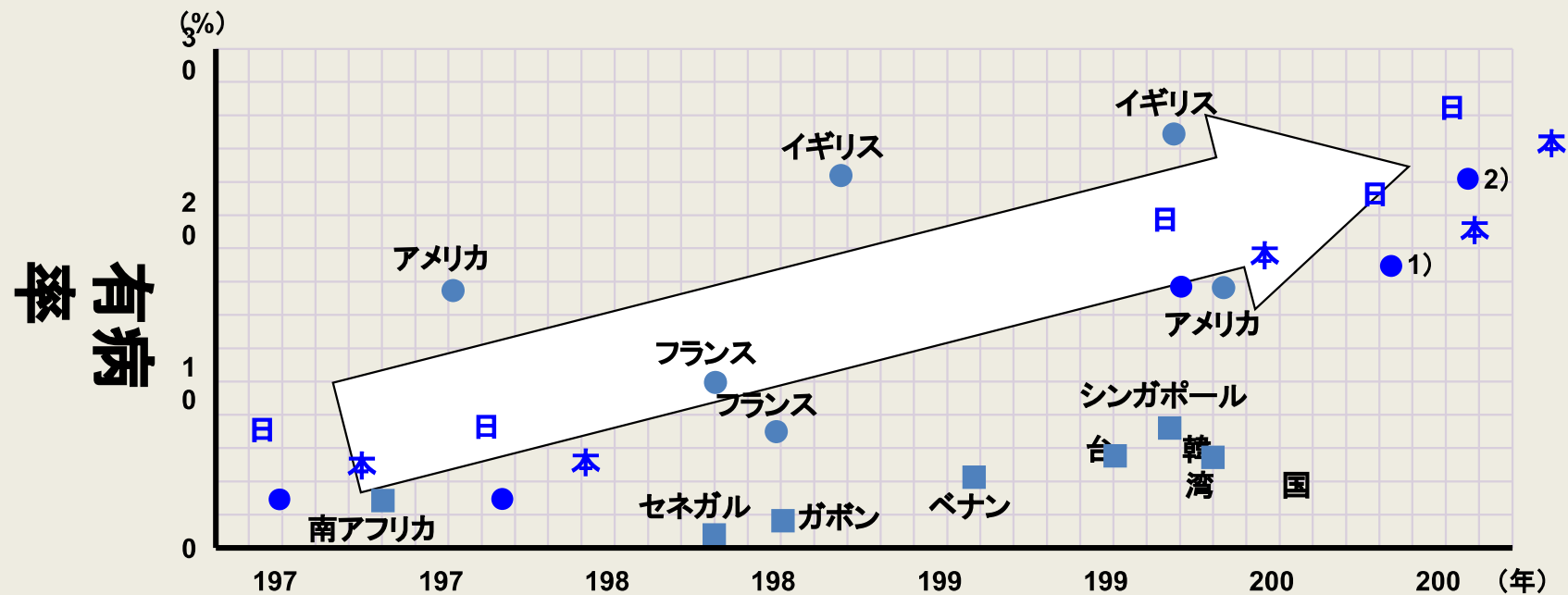
(Kinoshita Y, et al. J Gastroenterol 2011)

欧州, 北米 10—20%

(Dent J, et al. Gut 2005)

逆流性食道炎の発生頻度

- 日本において GERD の有病率は増加の一途をたどっている



Hongo M et al. J. Gastroenterol. 38 (Suppl 15), 25-30, 2003 一部

1) 大原 秀一 他 : 日本消化器病学会雑誌102(8), 1010-1024, 2005

2) 星原 芳雄 他: Gastroenterological Endoscopy (Suppl 1), 576, 2006

日本において GERDは増加している

- ・胃酸分泌能の亢進

食生活の欧米化

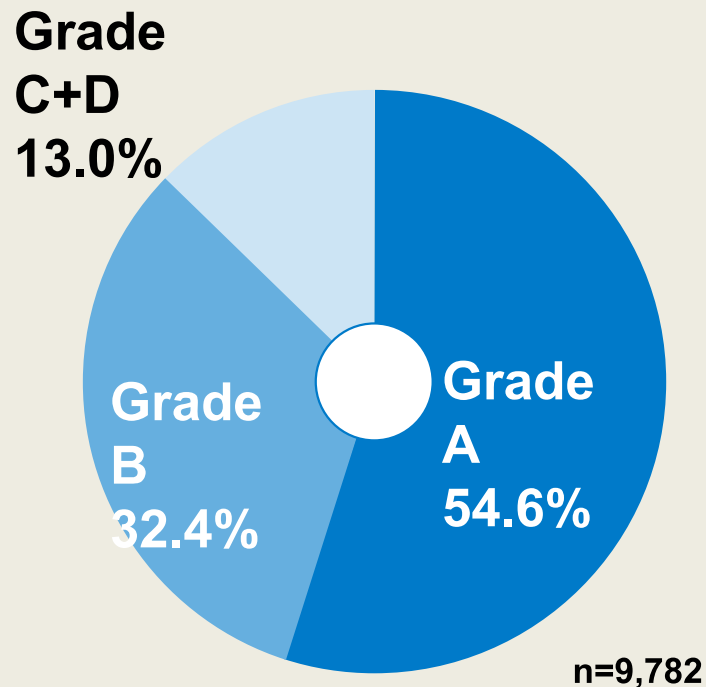
ヘリコバクター感染率の低下

肥満 etc

- ・消化器医の意識の変化

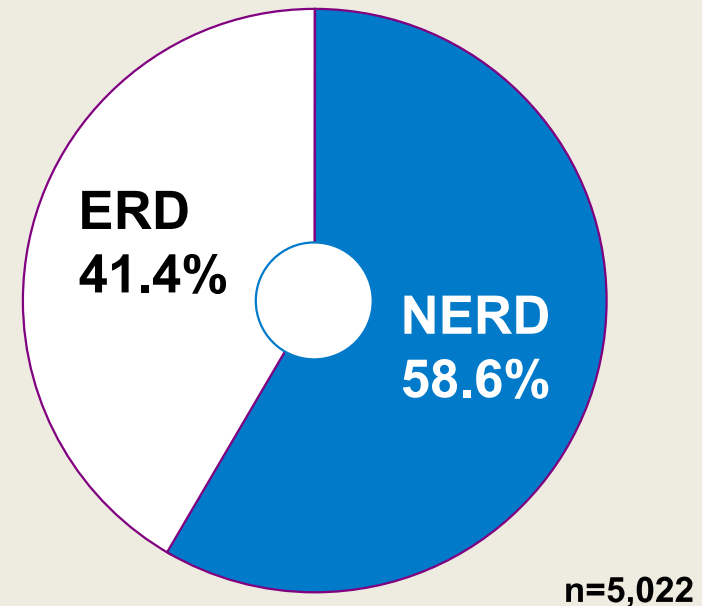
日本人における逆流性食道炎の重症度とNERDの割合

<グレード別 (LA分類)>



方法: LA分類にて重症度を判定している国内25試験の結果を集計した。

<びらんの有無別>



方法: GERDをびらん性(ERD)または非びらん性(NERD)いずれかを検討した国内10試験の結果を集計した。

GERDの病態生理、可能性のある因子

一過性 Lower Esophageal
Sphincter (LES) 圧低下

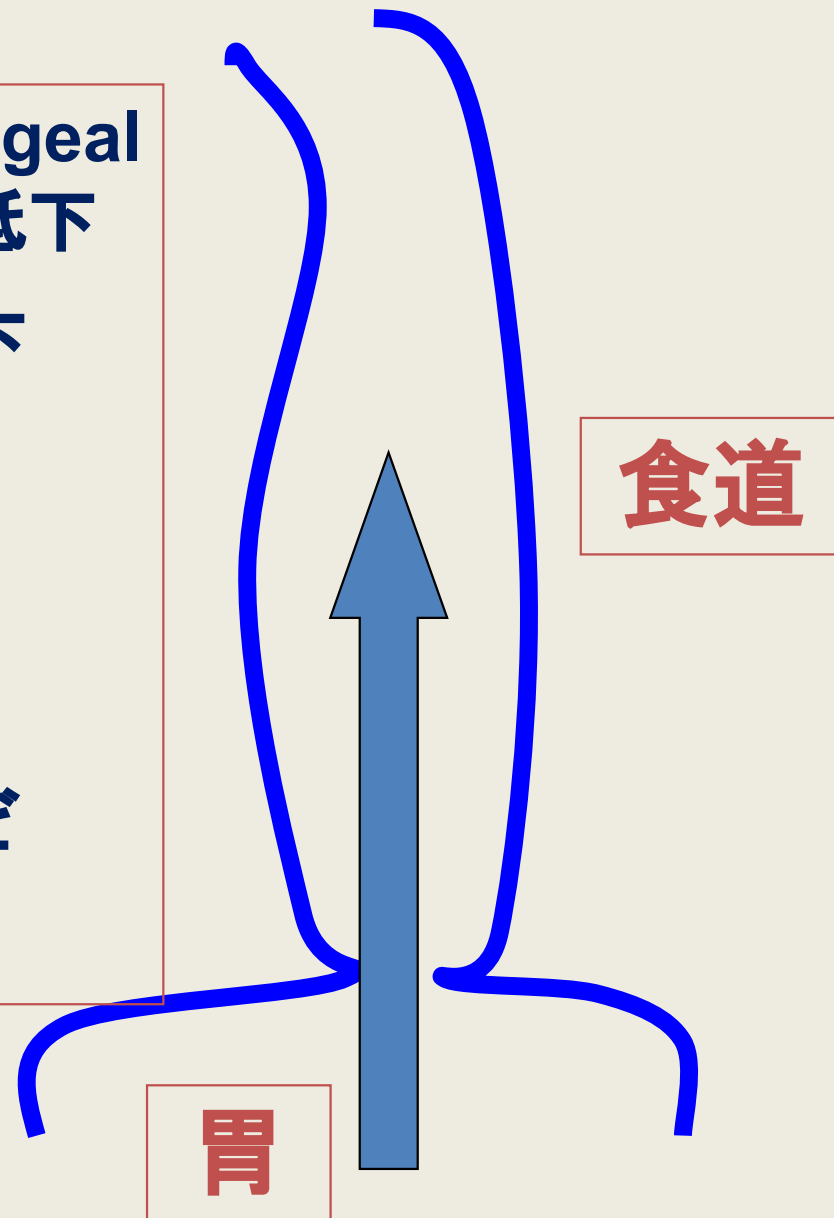
食道クリアランス低下

胃運動機能低下

ヘルニア

食事内容

内臓知覚過敏 など



食道内圧と胃内圧

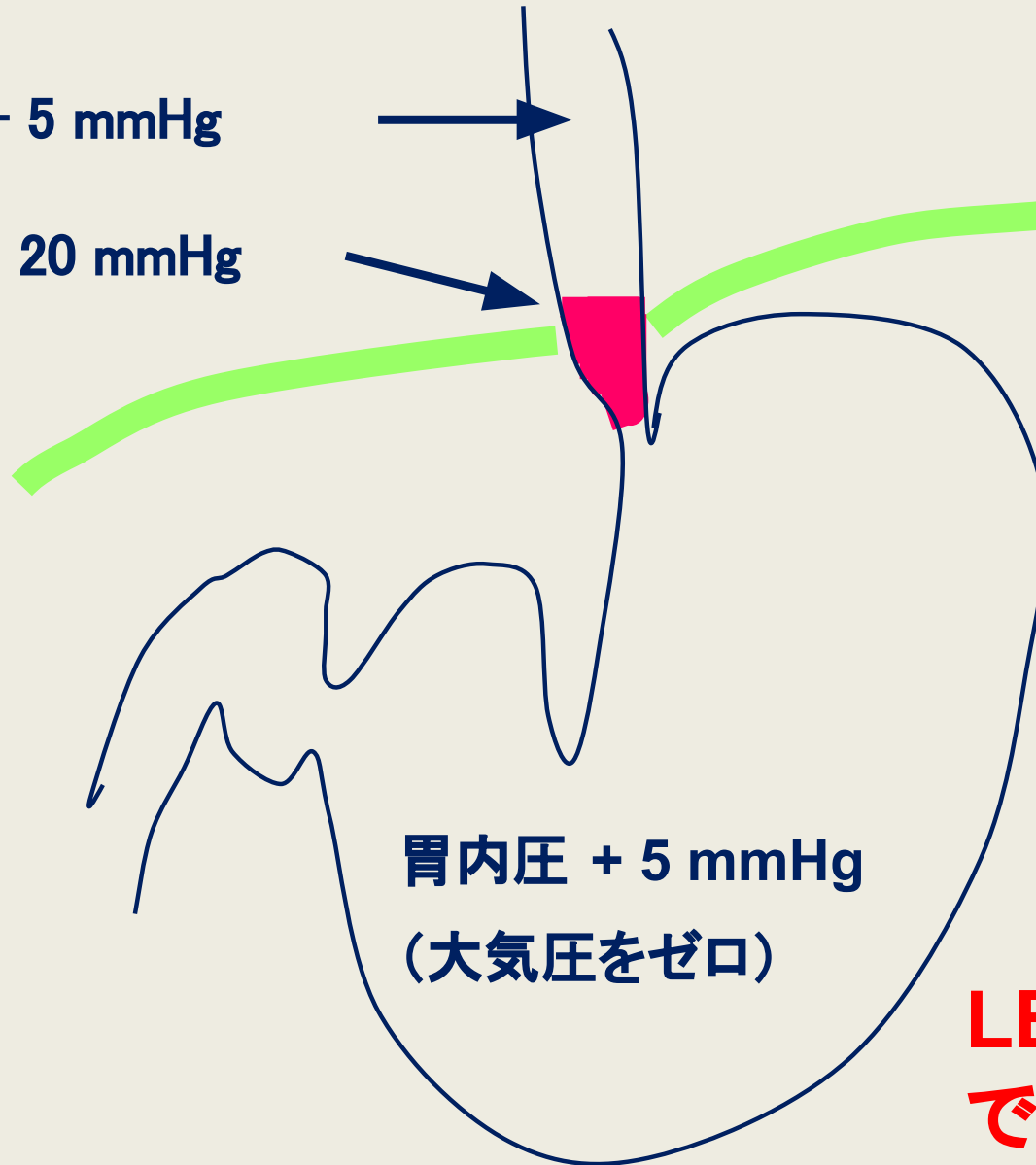
食道内圧 - 5 mmHg

LES圧 20 mmHg

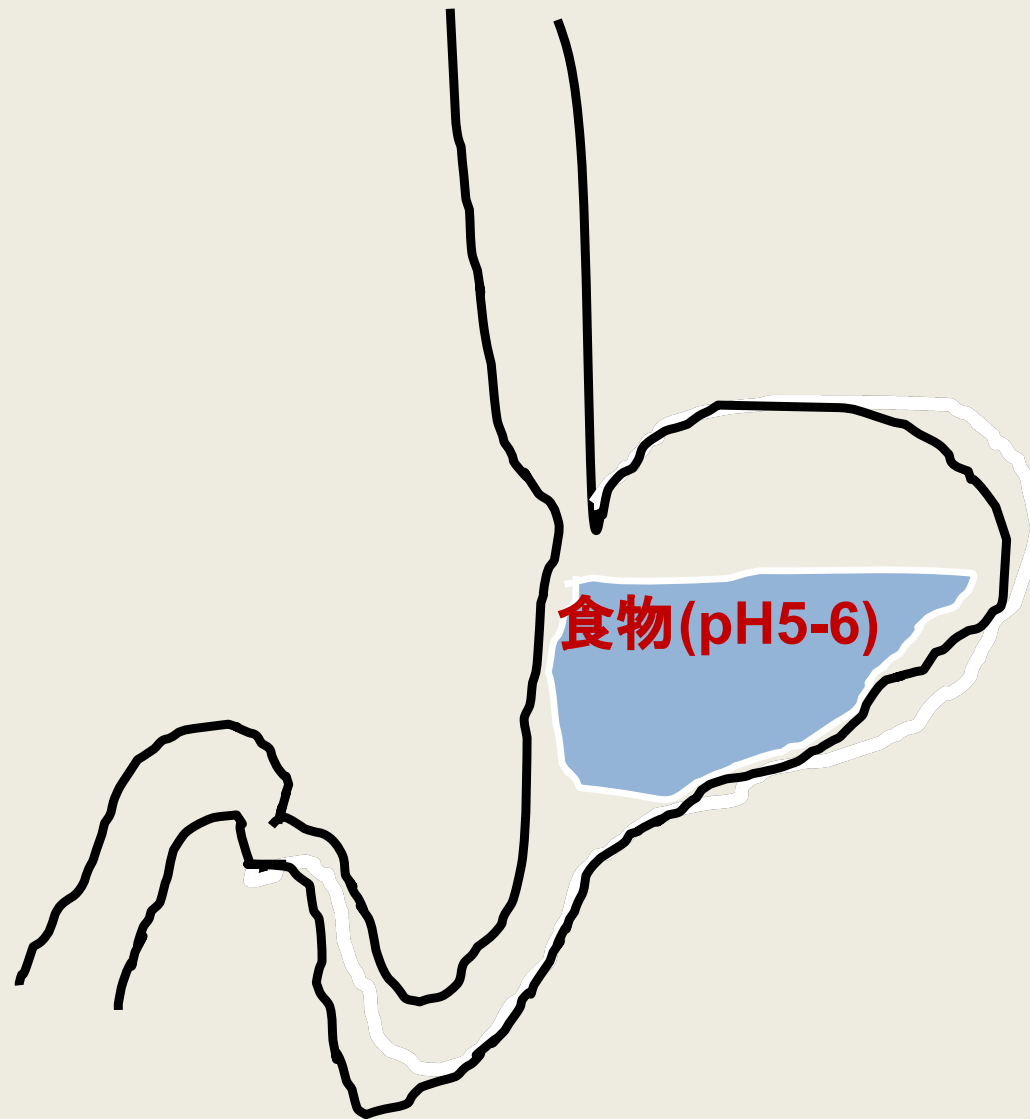
横隔膜

胃内圧 + 5 mmHg
(大気圧をゼロ)

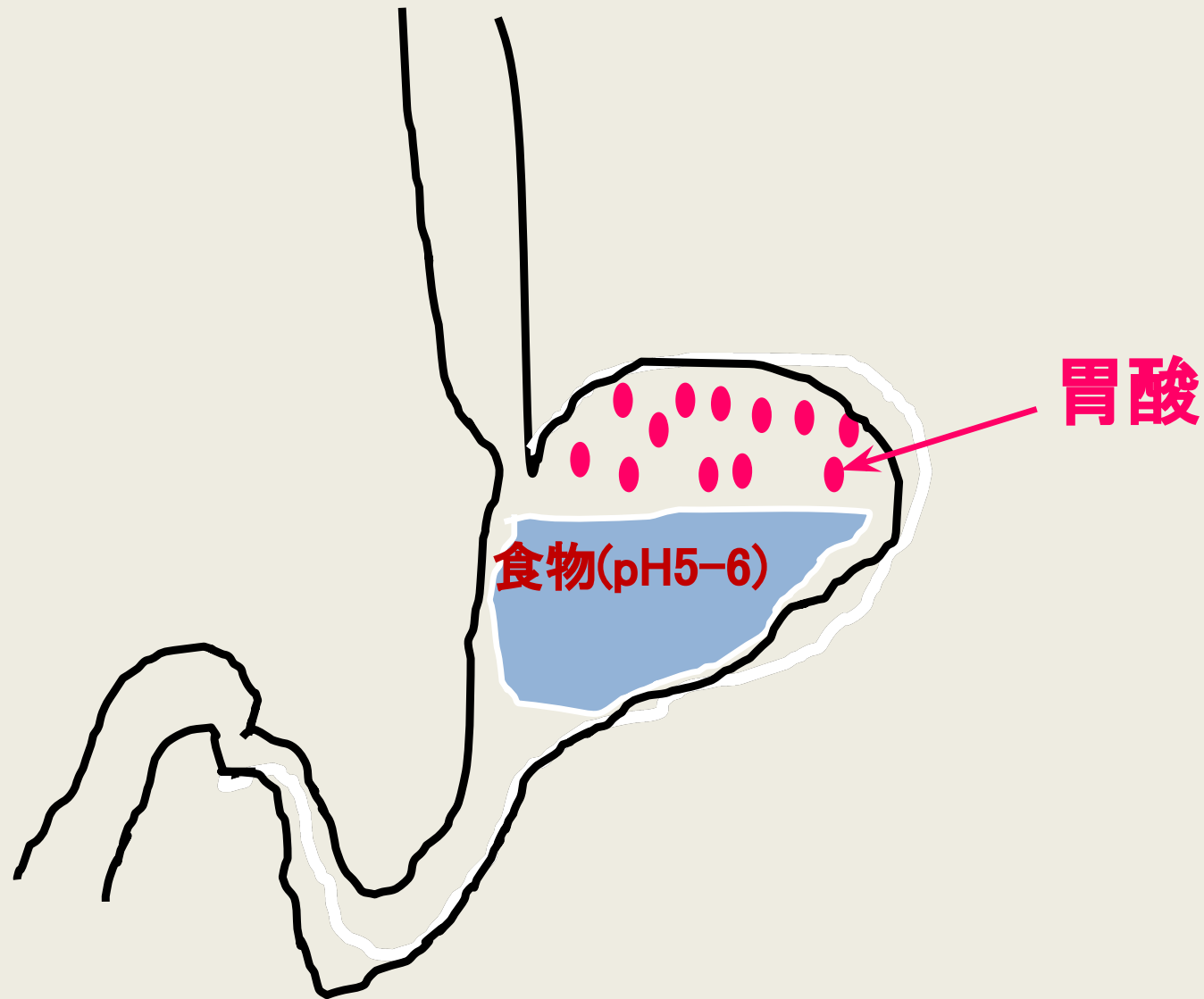
LES圧低下
で
逆流が起こる



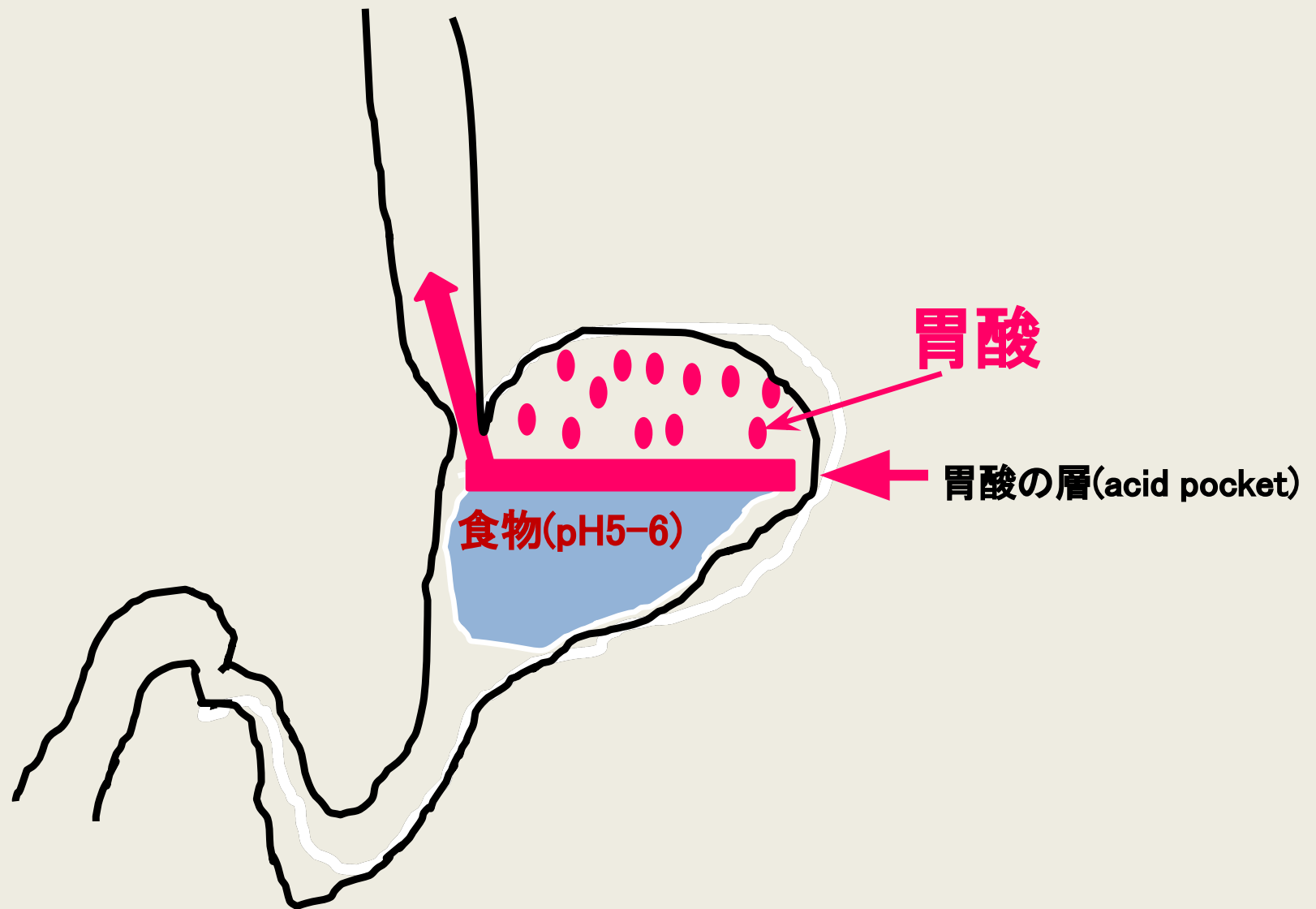
食後の状態



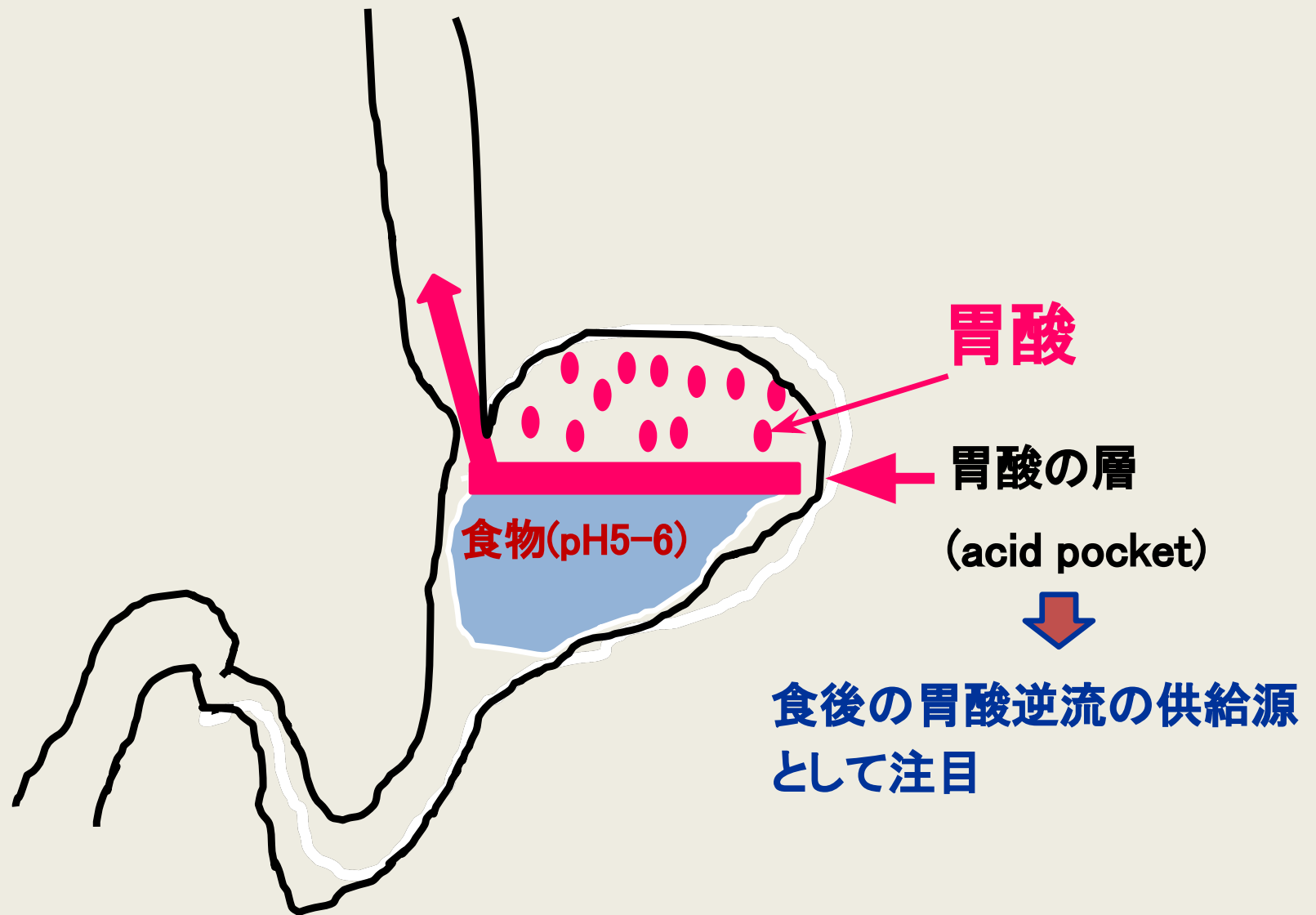
食後、胃酸の分泌が始まる



食後20-30分で食事の上に胃酸の層が出現する



食後20-30分で食事の上に胃酸の層が出現する



一過性LES弛緩の誘発因子

1. 高脂肪食

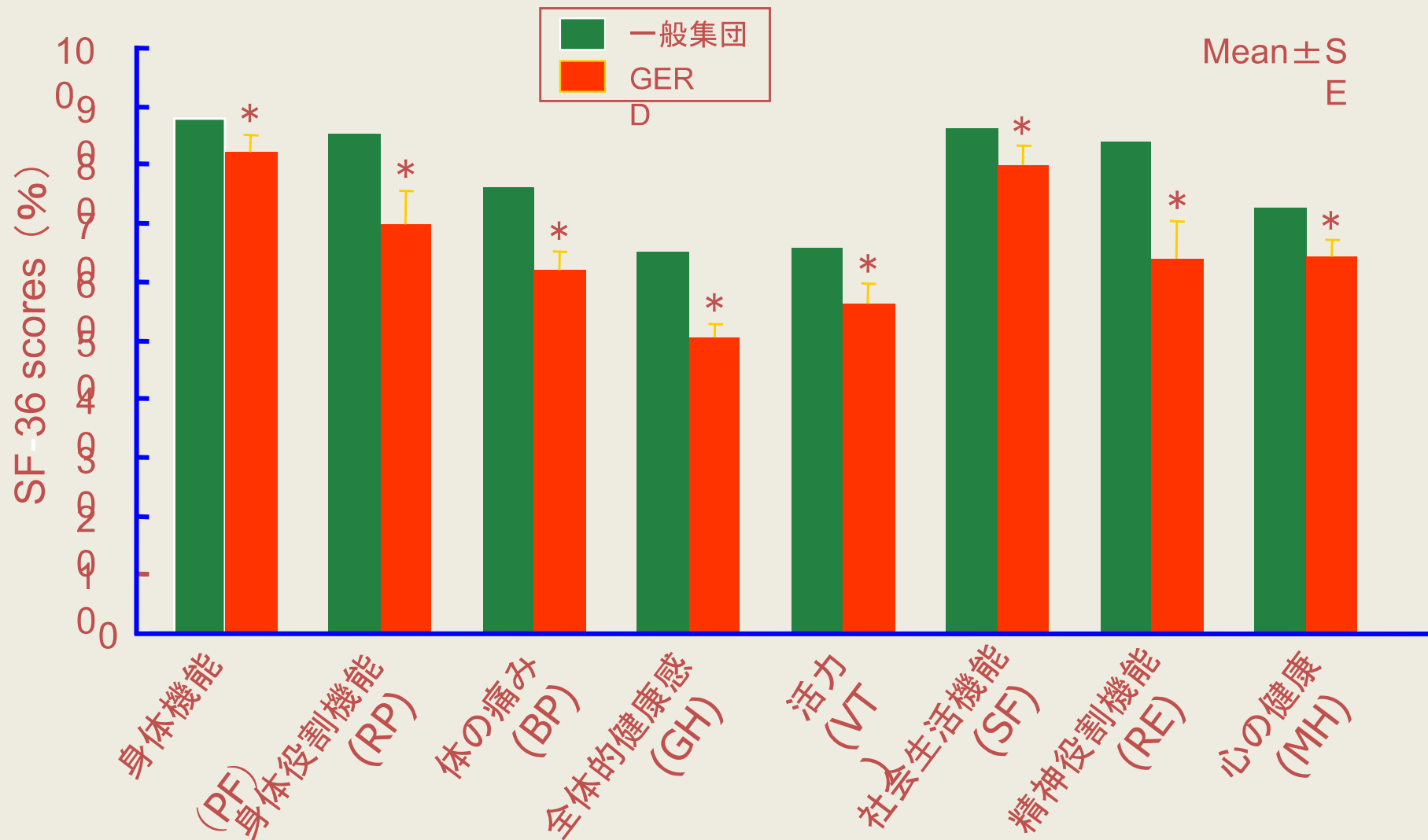
2. 胃伸展刺激

- ・過食

- ・早食い

3. 肥満（腹腔内圧の上昇）

GERD患者の健康関連 QOLは著しく低下している ～SF-36 による比較～



* $P < 0.01$, Wilcoxon signed-ranks test

GERDの治療

(日本消化器病学会編：胃食道逆流症診療ガイドライン)

クリニカルクエスチョン

CQ4-01 GERD治療の目的(目標)は何か？

ステートメント

GERD患者の長期管理の主要目的は、症状のコントロールとQOLの改善に加え合併症の予防である。

グレード；

エビデンスレベル； 海外 I 日本 II

GERD患者の治療方針

＜主な治療目的＞

症状の寛解

合併症の治療と再発予防
(食道炎・狭窄・バレット食道など)

＜長期管理＞

生活習慣の改善

薬物療法

逆流防止術



GERDの治療

(日本消化器病学会編:胃食道逆流症診療ガイドライン)

クリニカルクエスチョン

CQ4-05 PPIはGERDの第一選択薬か？

ステートメント

PPIはGERDの第一選択薬である。

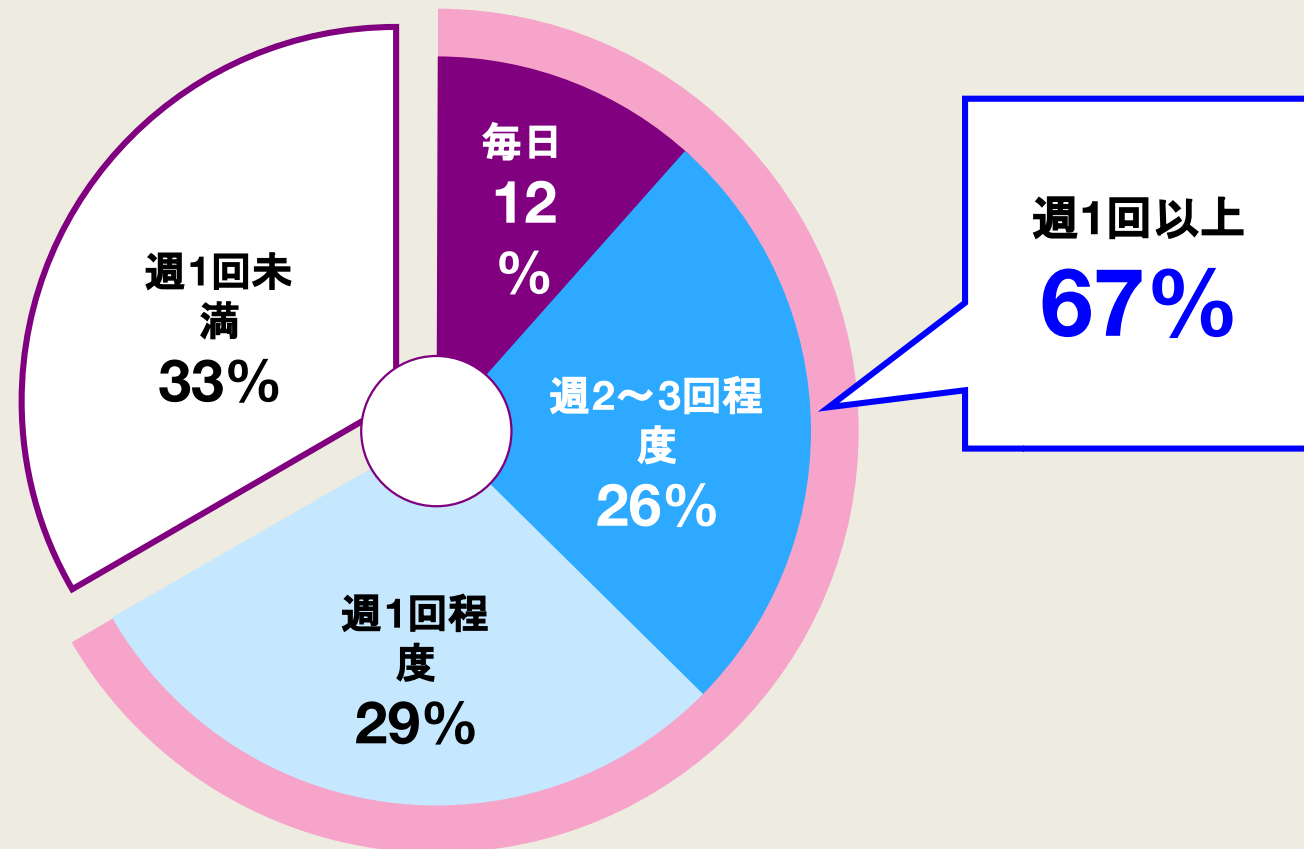
グレード; A

エビデンスレベル; 海外 I 日本 I

PPI:プロトンポンプ阻害薬(胃酸分泌抑制作用)

PPI服用中のGERD患者における症状発現頻度

- PPI服用中にもかかわらず
GERD患者の約3人に2人が週1回以上の症状発現を経験

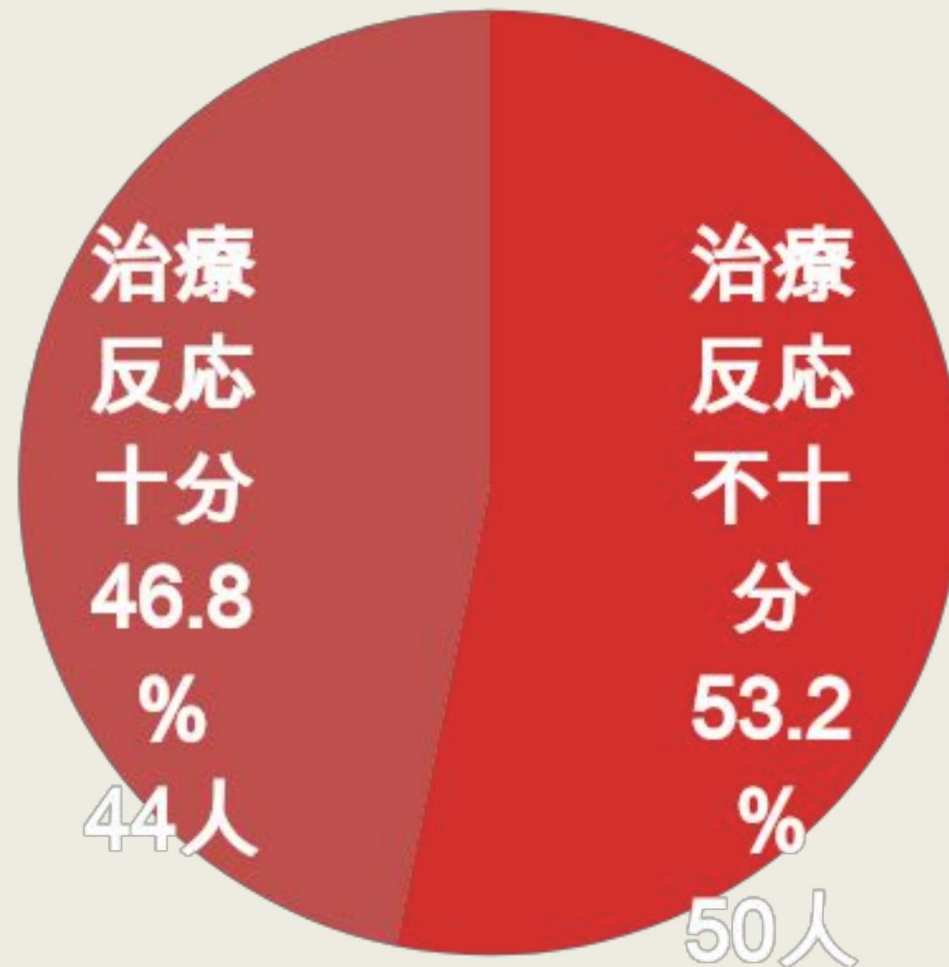


対象: GERDと診断された患者または GERD症状を訴えてPPIによる治療を受けている患者 117例

方法: インターネットによるアンケート調査(2010年7~8月)にて、PPI治療下の患者に胸やけなどの症状の発現頻度を尋ねた。

三輪 洋人: 医学と薬学 65(4), 501-508, 2011より作成

名古屋市立大学病院での GERD治療 反応性の検討



今後の問題点：PPI抵抗性GERDに対する対応

機能的消化管障害

(Functional Gastrointestinal Disorder: FGID)

機能的



器質
性

器質性疾患：通常検査で何らかの異常所見が
同定されるもの
例) 消化性潰瘍、腫瘍など

機能的疾患：通常検査で特に異常所見みとめられ
ず、

症状発現の原因がはっきりしない疾患

機能性消化管障害

(Functional Gastrointestinal Disorder: FGID)

代表的疾患として

上部消化管

機能性ディスぺプシア

(Functional dyspepsia: FD)

下部消化管

過敏性腸症候群

(Irritable bowel syndrome: IBS)

機能性消化管障害の名称変更 (数年前に提唱された)

機能性消化管障害
(Functional gastrointestinal disease:FGID)



脳腸相関病
(Disorders of Gut-Brain Interaction: DGBI)

今後はDGBIという名称が主流になる

機能性ディスペプシア (Functional dyspepsia: FD)

ローマⅣ基準(2016)より

項目1 以下のうち少なくとも1つ以上存在すること

- a. 煩わしい食後膨満感 (bothersome postprandial fullness)
- b. 煩わしい早期満腹感 (early satiation)
- c. 煩わしい心窩部痛 (epigastric pain)
- d. 煩わしい心窩部灼熱感 (epigastric burning)

項目2

症状を説明できる器質的疾患 (上部消化管内視鏡検査を含む)を認めない。

症状が、6ヶ月以上前からあり、少なくとも最近 3ヶ月に
上記診断基準を満たしていることが必要。

日本では、慢性胃炎、胃アトニー、神経性胃炎、胃下垂に該当

機能性ディスペプシアの歴史的変遷

1988年; American Gastroenterological Association (AGA)のWorking Partyで **non ulcer dyspepsia (NUD)**として提唱

消化管を中心とする多くの器質的疾患が除外されてもなお慢性的(約1ヶ月以上)に上腹部に各種の消化器症状(上腹部膨満感、不快感、重圧感、食欲不振、胸やけ、悪心・嘔吐、上腹部痛)が持続する患者をNUDと表現する

1999年: Rome II 基準発表 (Gut)

ここでFunctional gastrointestinal disorder
という言葉がはじめて登場

この中にFunctional dyspepsia,
Irritable bowel syndromeが定義された
Non ulcer dyspepsia(NUD)はFDに名称
変更される

2006年: Rome III 基準に改定

2016年: Rome IV 基準公表

2026年: Rome V 基準公表予定

CQ 1-2 FDはどのように定義されるか？

ステートメント

症状の原因となる器質的, 全身性, 代謝性疾患がないにもかかわらず, 慢性的に心窩部痛や胃もたれなどの心窩部を中心とする腹部症状を呈する疾患。

IBSの歴史的変遷

過敏性腸症候群

(Irritable Bowel Syndrome: IBS)

慢性的に便秘、下痢など便通異常と腹痛があるものの器質的疾患を認めない機能性疾患。

Manning基準、ローマ基準をはじめ、以前より数多くの診断基準が提唱され、診断が混沌としていた

1999年: Rome II 基準発表

2006年: Rome III 基準に改定

2016年: Rome IV 基準公表

2026年: Rome V 基準公表予定

IBSのローマⅣ診断基準

- **腹痛**が最近3ヶ月中の**1週間**につき**少なくとも1日以上**を占め
- 下記の2項目以上の特徴を示す
 - (1) 排便によって改善する
 - (2) 排便頻度の変化で始まる
 - (3) 便形状(外観)の変化で始まる

* 少なくとも診断の6ヶ月以上前に症状が出現
最近3ヶ月間は基準を満たす必要がある。

IBSの定義

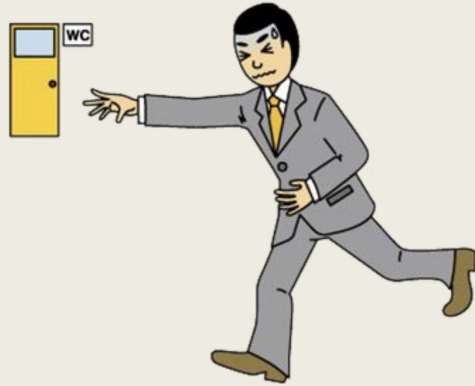
CQ 1-1

過敏性腸症候群(IBS)とはどのように定義されるか？

ステートメント

過敏性腸症候群は、代表的な機能的腸疾患であり、腹痛あるいは腹部不快感とそれに関連する便通異常が慢性もしくは再発性に持続する状態と定義される。

IBSの臨床像

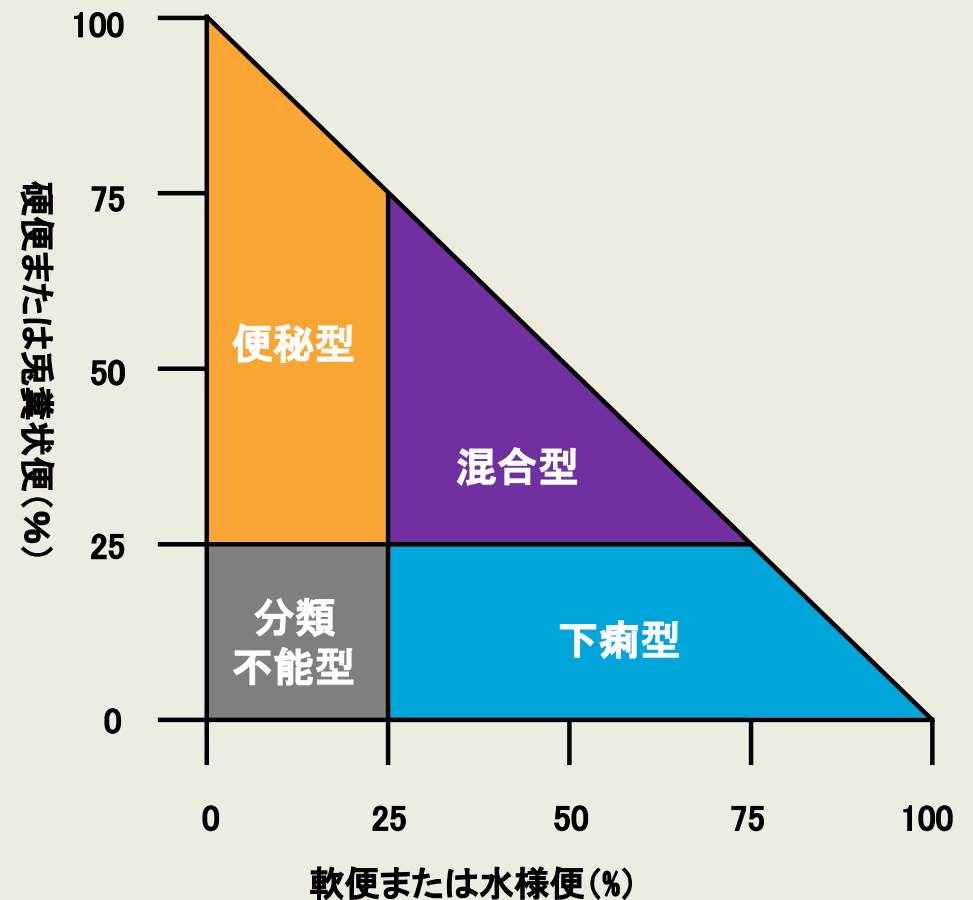


- ◆ 腹部症状
- ◆ 便通異常
- ◆ 反復性の経過
- ◆ 器質的疾患の除外
- ◆ ストレスの関与
- ◆ 症状に対する苦痛感



IBSの分類

便秘型 (IBS-C) C:Constipation	硬便または兎糞状便が25%以上あり、軟便(泥状便)または水様便が25%未満のもの
下痢型 (IBS-D) D:Diarrhea	軟便(泥状便)または水様便が25%以上あり、硬便または兎糞状便が25%未満のもの
混合型 (IBS-M) M:Mixed	硬便または兎糞状便が25%以上あり、軟便(泥状便)または水様便も25%以上のもの
分類不能型 (IBS-U) U:Unsubtyped	便形状異常の基準がIBS-C,D,Mのいずれも満たさないもの



便形状の判定はプリストル便形状スケールを用いる止瀉薬や下剤を使用していないこと

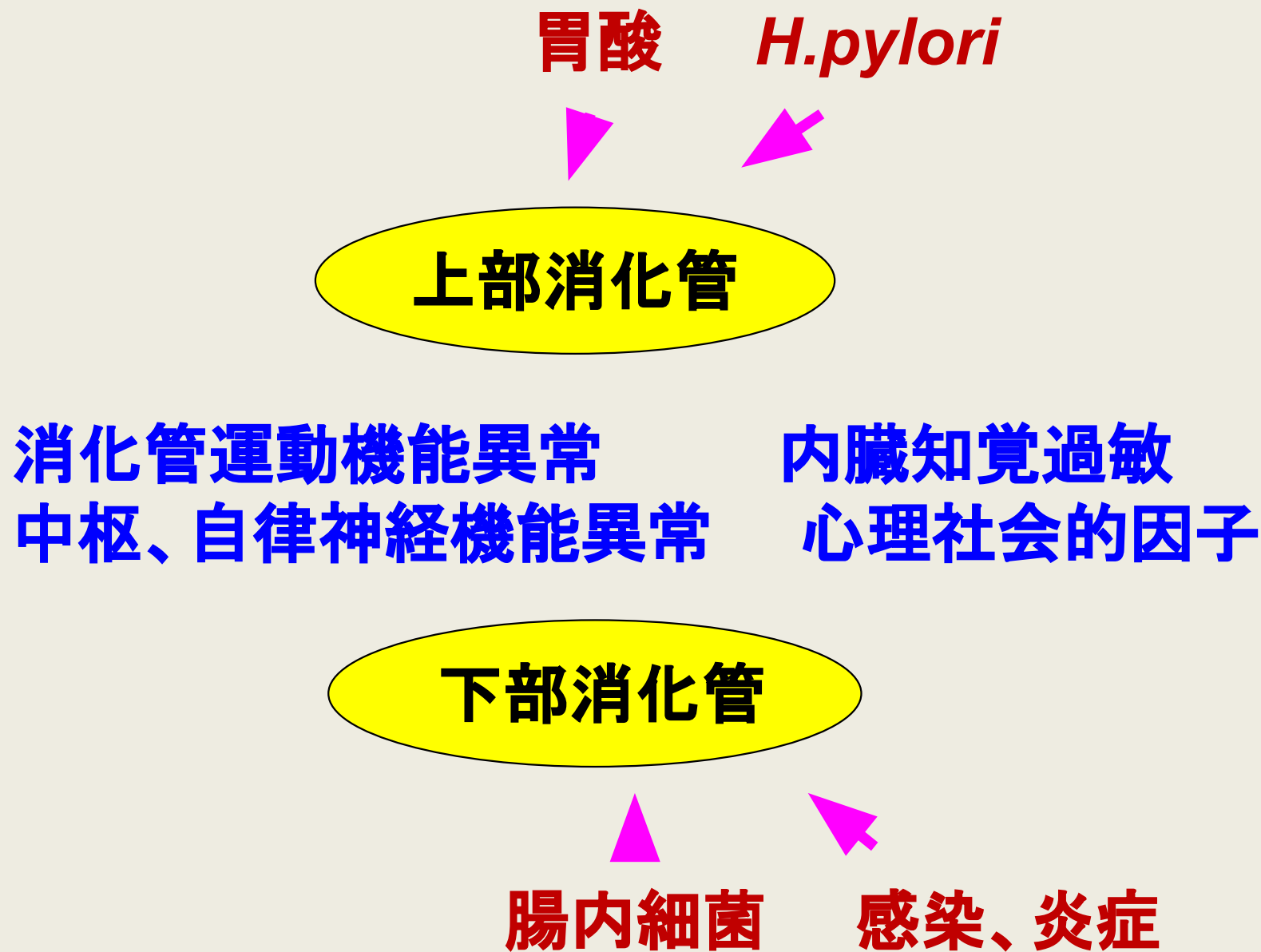
硬便または兎糞状便:プリストル便形状スケールタイプ1、タイプ2

軟便または水様便:プリストル便形状スケールタイプ6、タイプ7を指す。

ブリストル便形状スケール (BSFS)

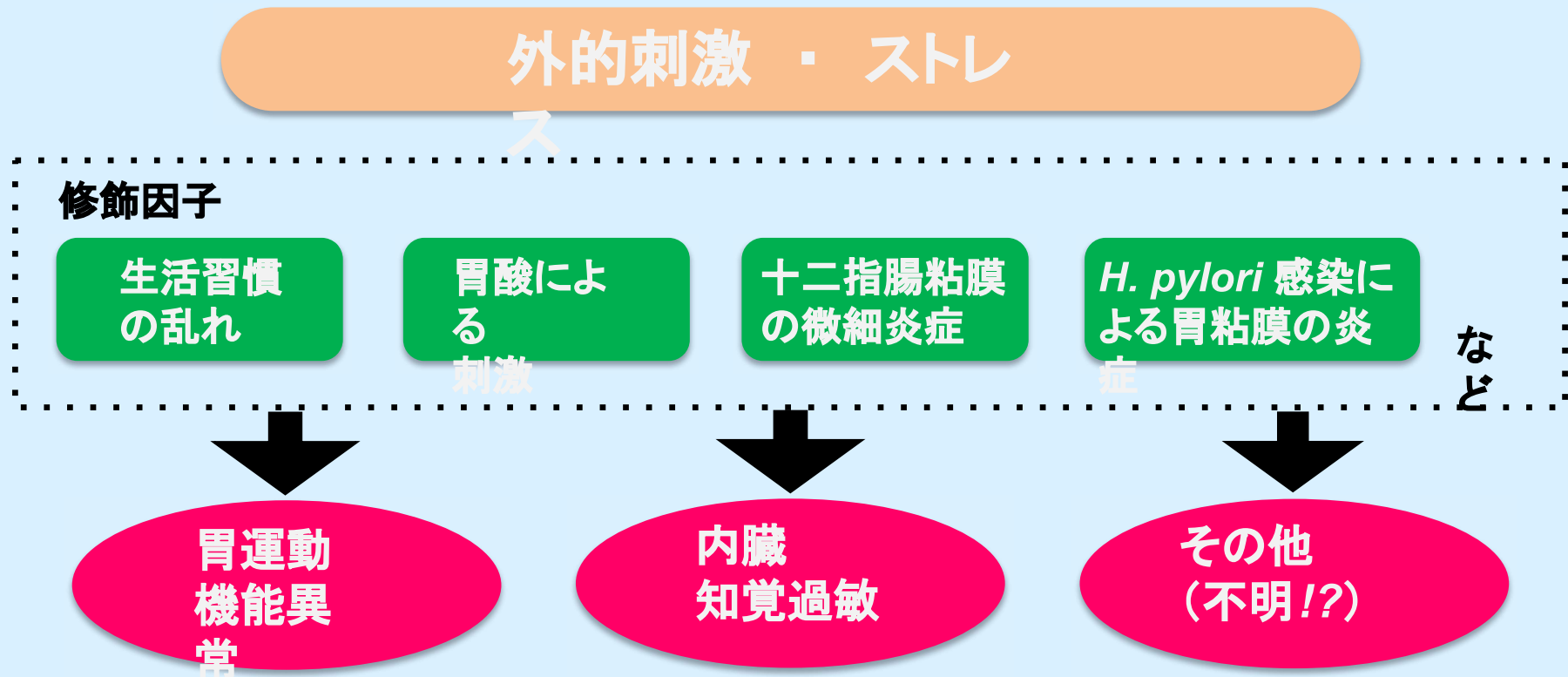
タイプ1	硬くてコロコロの糞状の(排便困難な)便	
タイプ2	ソーセージ状であるがでこぼこした(塊状の)便	
タイプ3	表面にひび割れのあるソーセージ状の便	
タイプ4	表面がなめらかで柔らかいソーセージ状、あるいは蛇のようなとぐろを巻く便	
タイプ5	はっきりとした断端のある柔らかい半分固形の(容易に排便できる)便	
タイプ6	端がほぐれて、ふにゃふにゃの不定形の小片便、泥状の便	
タイプ7	水様で、固形物を含まない液体状の便	

FD、IBSの発症に関与する可能性のある因子

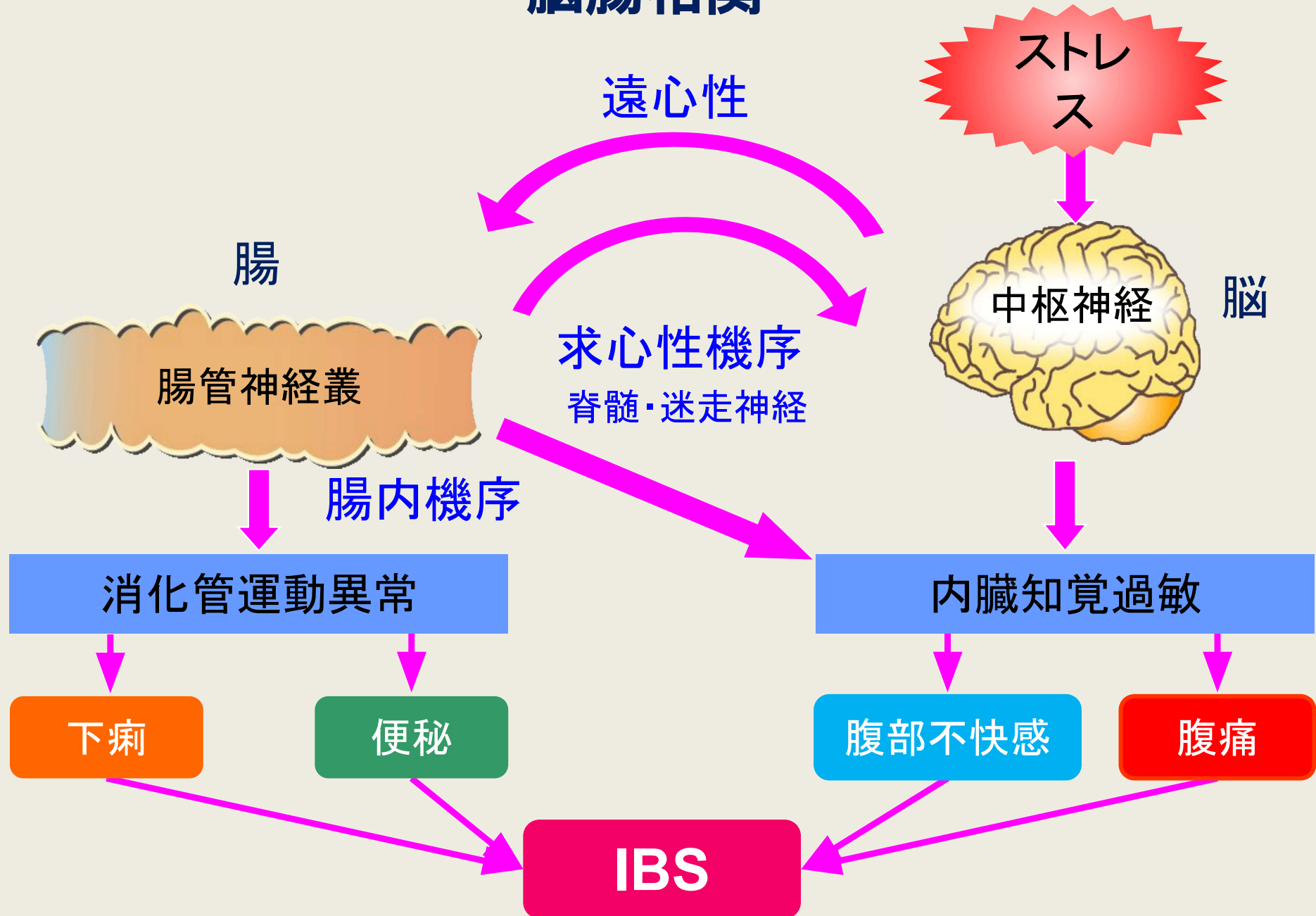


FDの原因（病態）

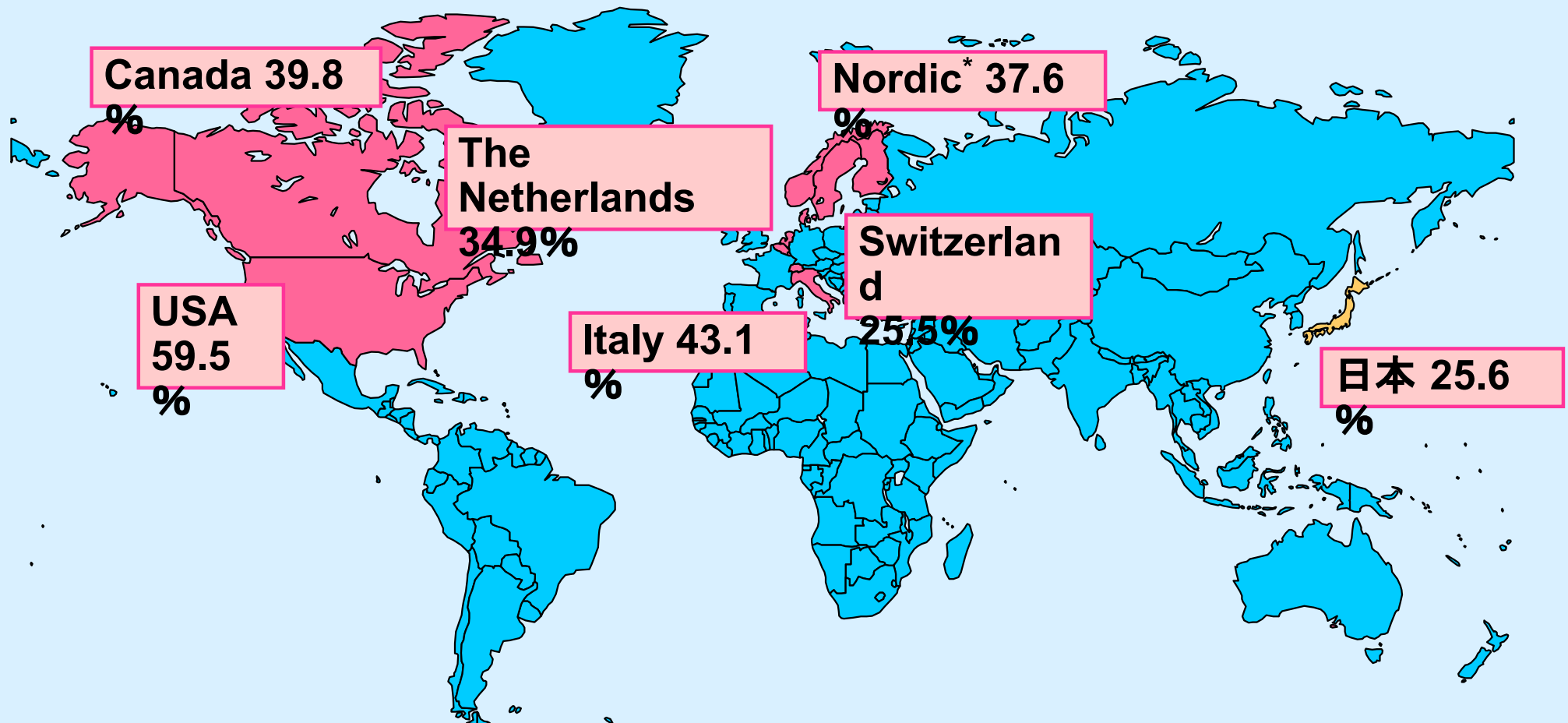
外的刺激やストレスなどをきっかけに、「生活習慣の乱れ」などが修飾因子となり、
胃運動機能異常や内臓知覚過敏などが引き起こされます



IBS発症のメカニズム —脳腸相関—



各国における上腹部愁訴発症頻度 (DIGEST study)

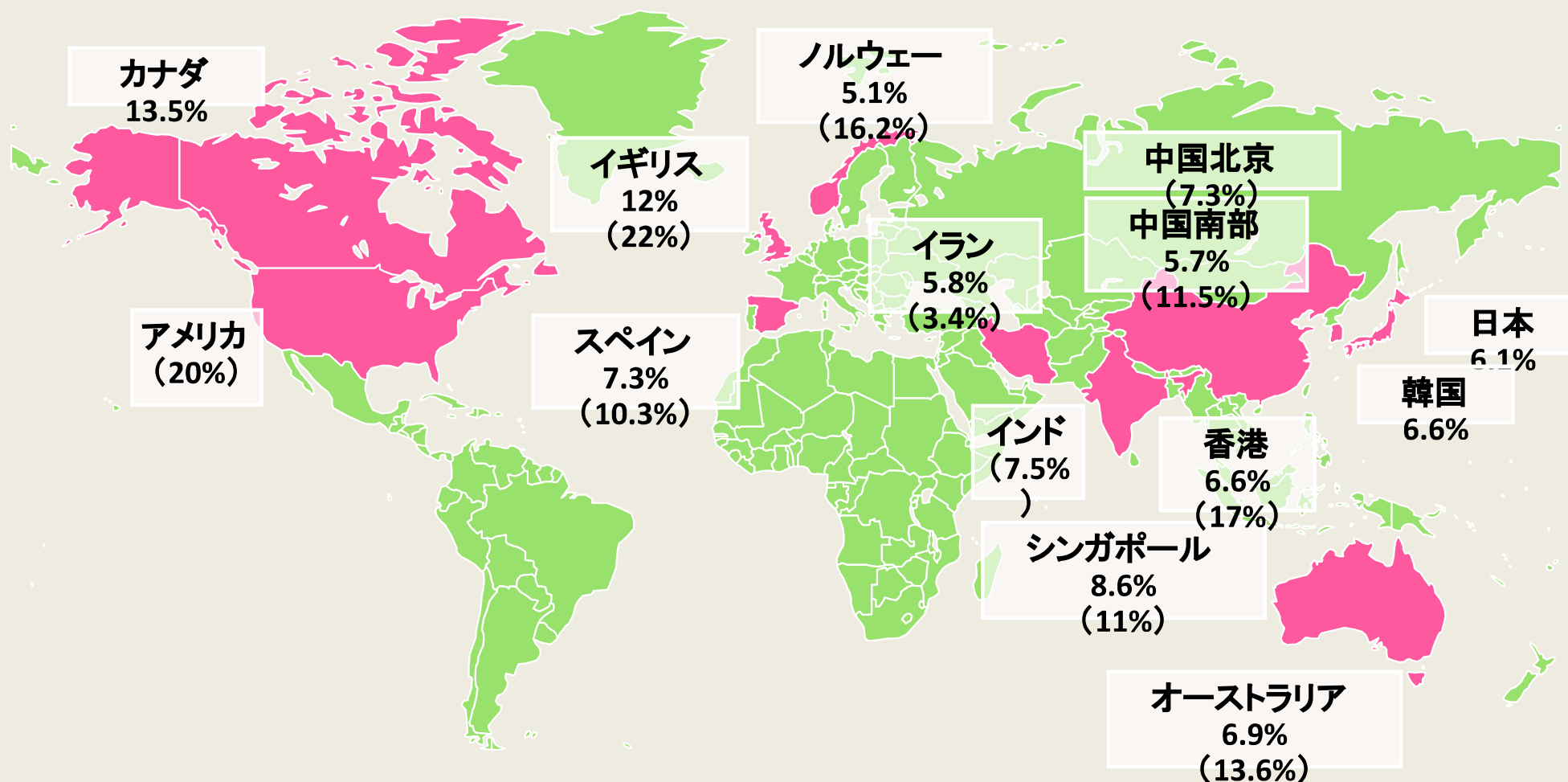


*Nordic: デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン

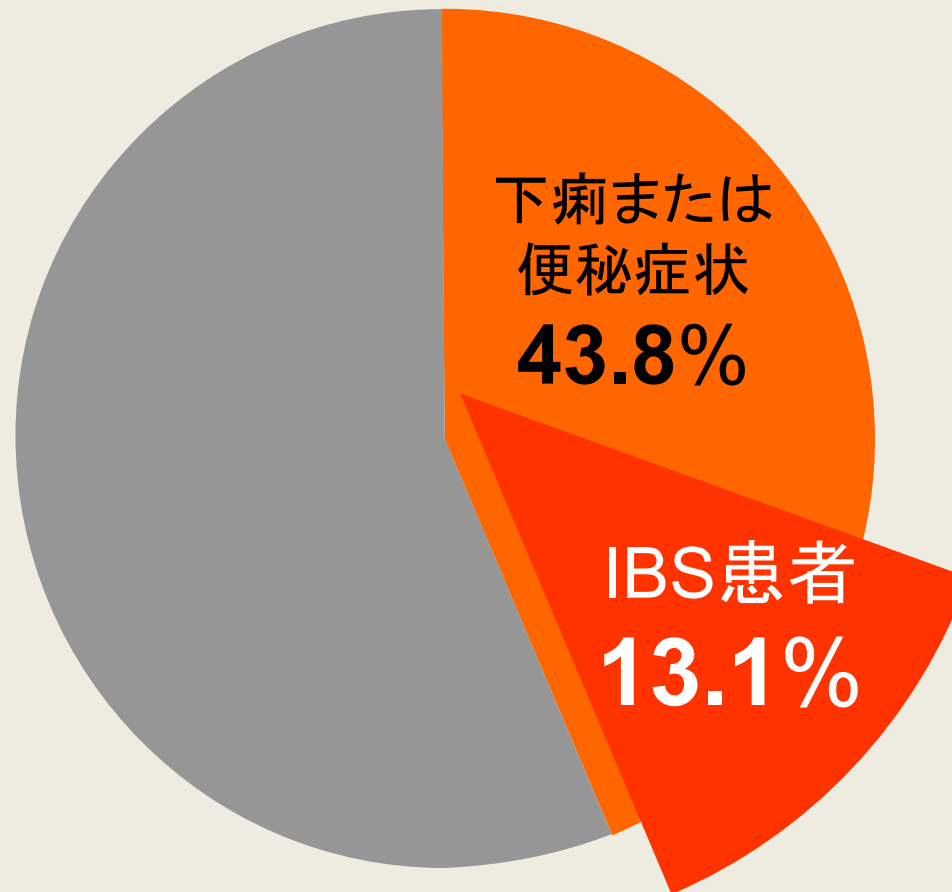
調査方法: 一般人口から抽出した 5,581 名を対象に、過去 3 カ月以内に上腹部愁訴が 1 回でもみられたかを疫学調査した。

世界のIBS患者の頻度(2000-2004)

ROME II 診断基準 (Manning 診断基準)



IBSの有病率



調査方法 日本全国 20代～60代以上(各年代男女各 1,000人)の一般生活者10,000人を対象として、2006年にインターネットにて排便状況に関するアンケート調査を実施した。

IBSとその他の疾患の比較

疾患名	推定患者数
IBS	1,200万人 ¹⁾
高血圧	3,500万人 ²⁾
糖尿病および予備群	1,870万人 ³⁾
高脂血症	2,200万人 ⁴⁾

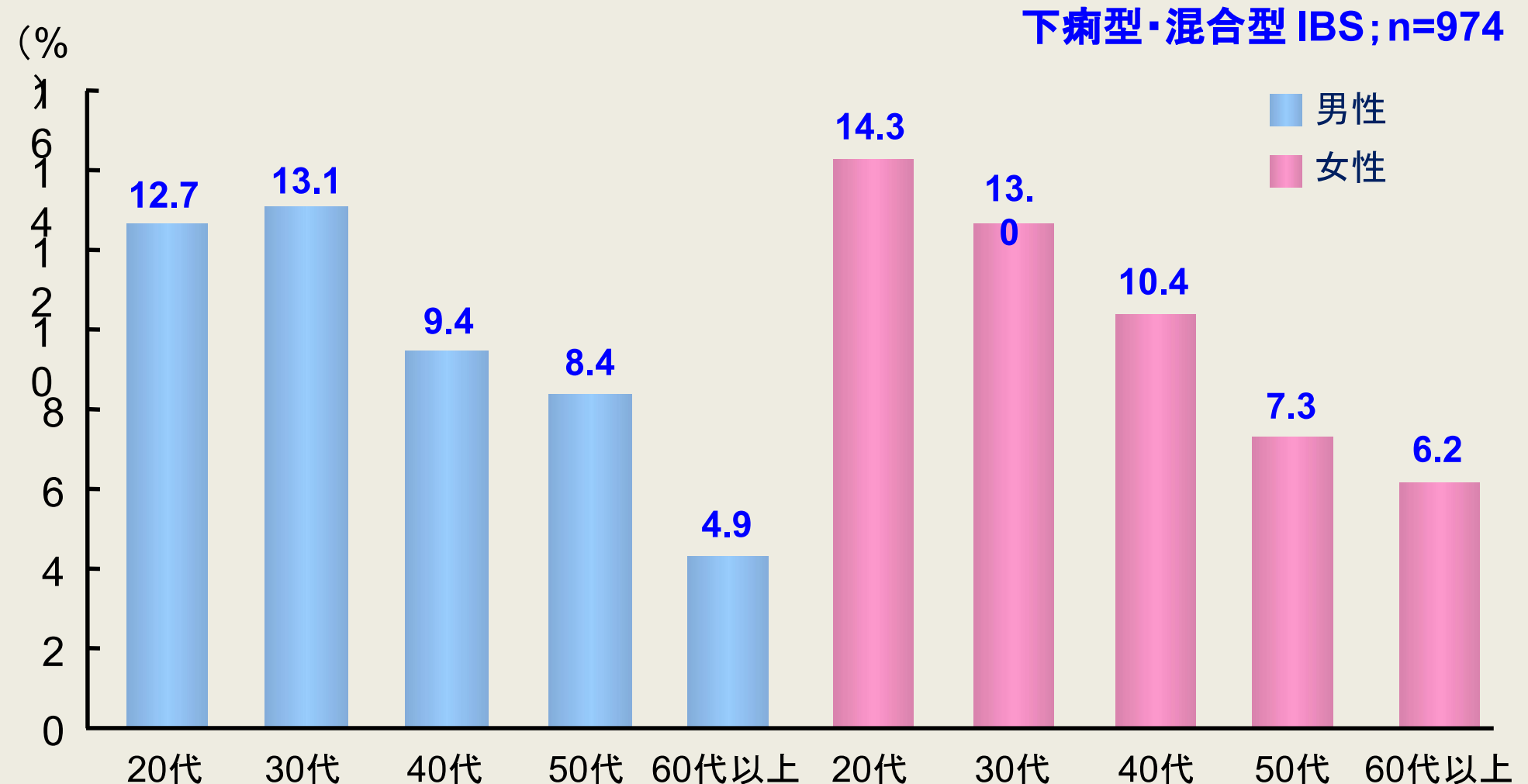
1) 鳥居明: 診断と治療, 96(8): 1611, 2008

2) 日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン作成委員会 編: 高血圧治療ガイドライン2004, ライフサイエンス出版, 2004.

3) 厚生労働省 平成18年度国民健康・栄養調査

4) 厚生労働省 第5次循環器疾患基礎調査

年代別IBS有病率(下痢型及び混合型)



調査方法 日本全国20代～60代以上(各年代男女各1,000人)の一般生活者10,000人を対象として、2006年にインターネットにて排便状況に関するアンケート調査を実施した。

慢性下痢の問診項目

① 下痢の開始

先天的なものか、突然発症か、徐々に始まったのか

② 下痢のパターン

持続するのか、間欠的なのか

③ 病脳期間

④ 疫学的因子

海外渡航歴、汚染された水・食物の摂取、家族に同様の症状があるか

⑤ 便の性状

血性下痢、水様便、脂肪便の有無

⑥ 便失禁の有無

⑦ 腹痛の有無

炎症性腸疾患、IBS、腸間膜虚血などでみられる

⑧ 体重減少

吸収不良症候群、悪性腫瘍、虚血を疑う

⑨ 増悪因子

食事、ストレスなど

⑩ 症状を軽減する因子

食事内容の変化、処方薬など

⑪ 以前の評価

以前の精査の結果を再評価

⑫ 医原性のものがないか

薬剤、放射線、外科的治療の有無

⑬ 詐病

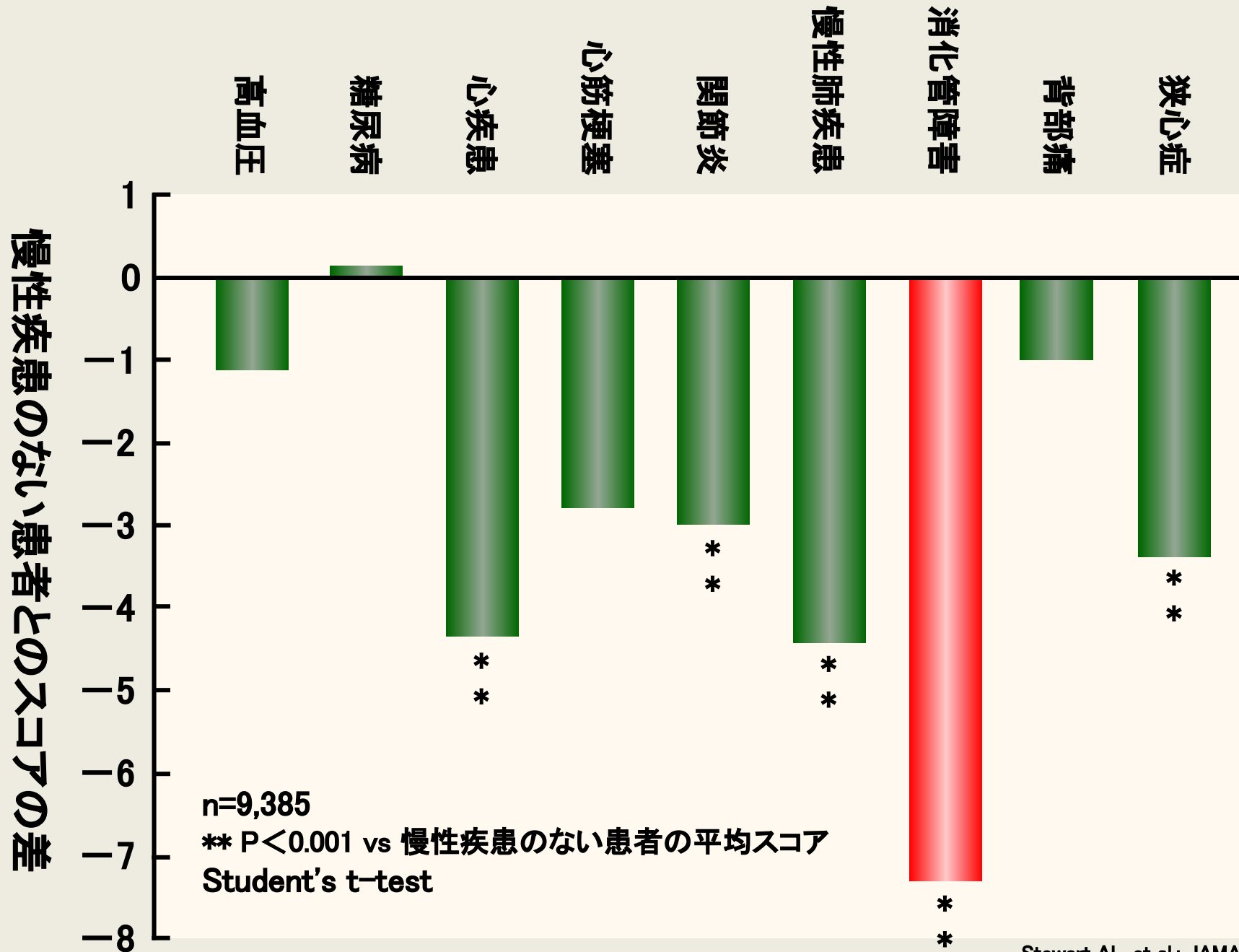
⑭ 全身性疾患による下痢

甲状腺機能亢進症、糖尿病、膠原病、AIDS、その他の免疫異常

除外診断のための主な臨床検査

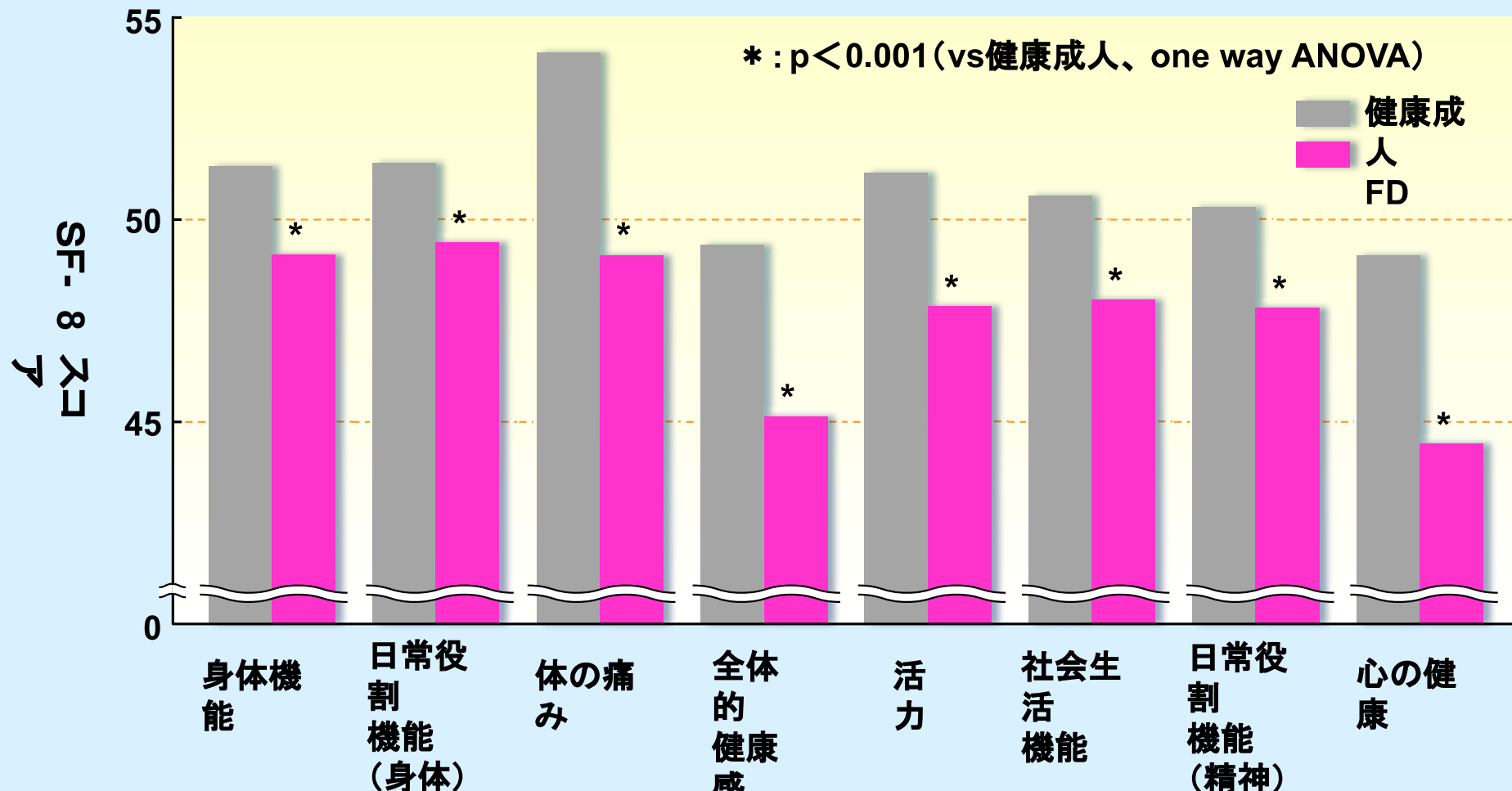
検 査	内 容	目 的
血液検査	赤沈(赤血球沈降速度) 貧血、CRP	慢性感染症などの器質的疾患の除外
	血清蛋白濃度、アルブミン濃度、 総コレステロール値、血清鉄など	吸収不良性症候群における栄養低下の指標
	甲状腺機能	甲状腺機能亢進症の除外
糞便検査	便潜血反応	潰瘍性大腸炎、クローン病などの炎症性腸疾患の除外
	寄生虫検査	原虫、寄生虫による感染性腸炎の除外
内視鏡、 X線検査	・大腸内視鏡検査 ・腹部X線検査 ・注腸X線検査	ポリープや大腸がんの除外 びまん性病変の確認による潰瘍性大腸炎、クローン病の除外

慢性疾患のメンタルヘルススコア



FDと健康成人の QOL

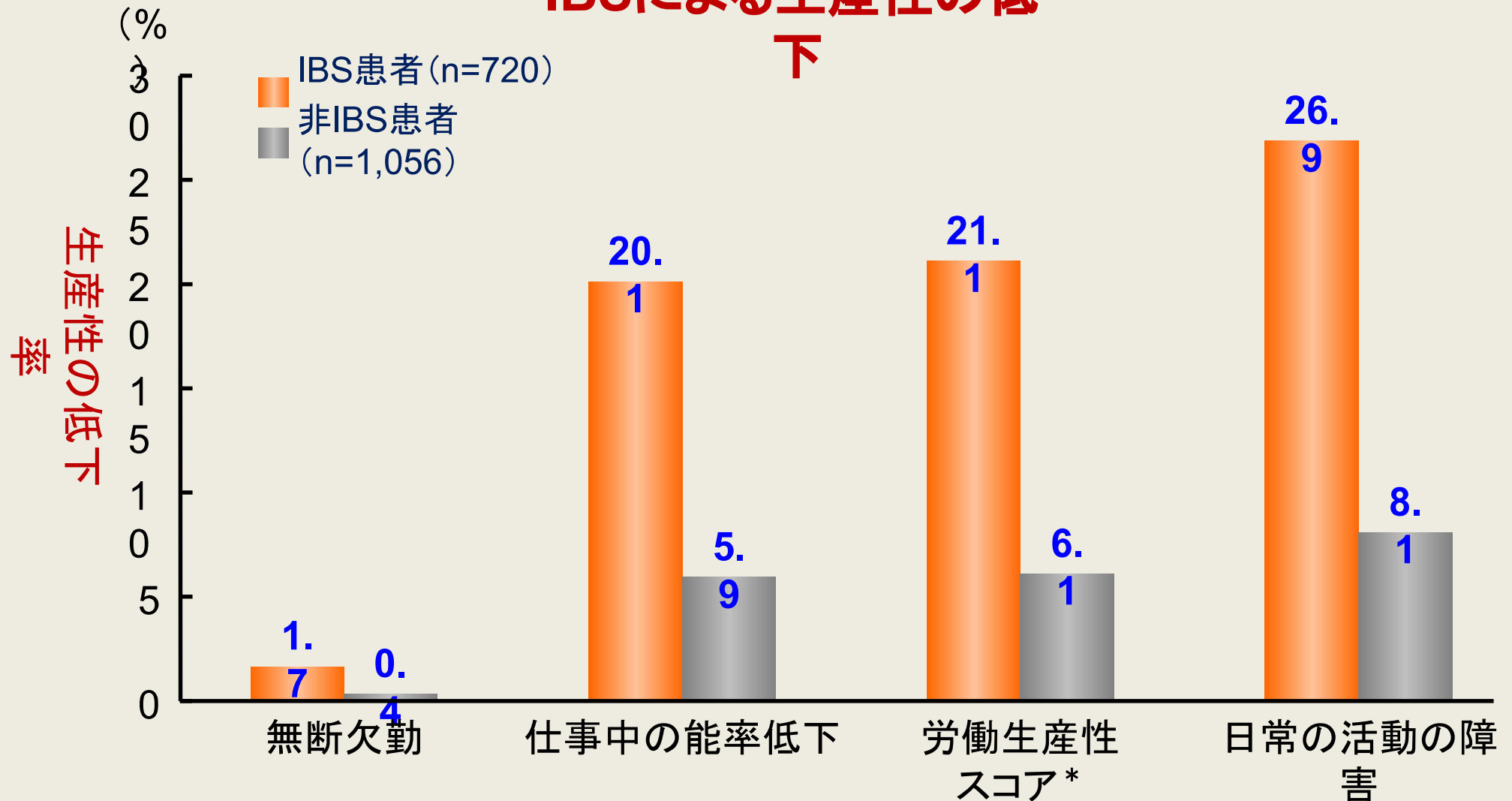
FD患者さんでは健康成人に比べ QOLが有意に低下しています



調査方法: 2008年5月から2009年1月の間に健康診断を受診した 2,680名を対象に問診にて消化器症状を確認し、健康成人と FD患者の SF-8スコアについて調査した。

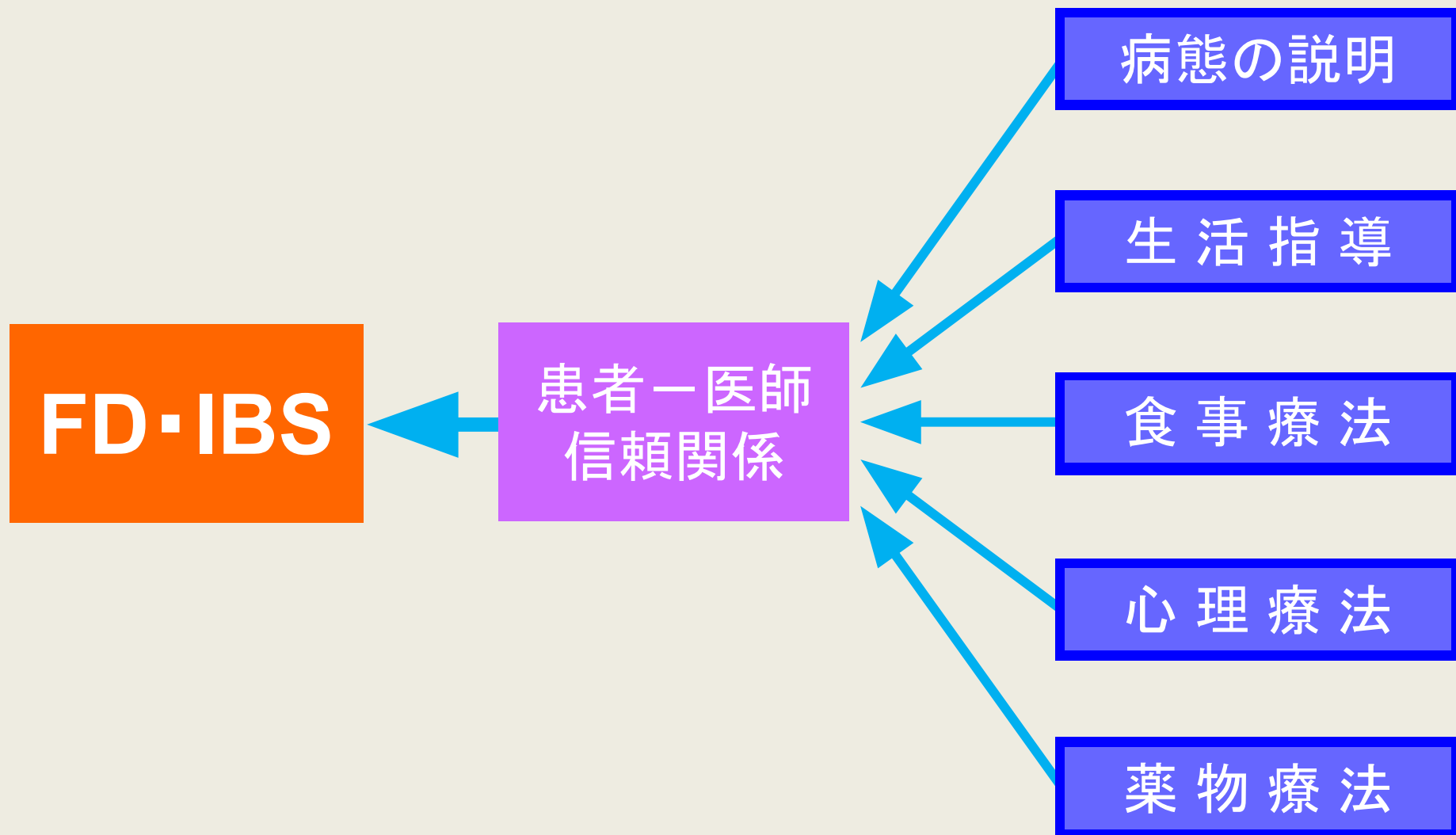
IBSの問題点 ー社会生活(仕事)への影響ー

IBSによる生産性の低下



* 労働生産性スコア = $\left[\frac{(\text{欠勤時間} + \text{仕事中の能率低下の割合} \times \text{実際の労働時間})}{(\text{病気によって欠勤した時間} + \text{労働時間})} \right] \times 100$

FD・IBSの治療



機能性消化管障害治療上のポイント

- ◆ 診察時、身体症状に耳を傾ける
- ◆ 検査をおこなった上で、検査では説明しきれない身体症状が存在することを伝える
- ◆ 同様な患者さんに薬剤が有効であったことを説明し、薬剤を投与する
- ◆ 症状の消失、完治を治療目標にしない
QOLの改善が重要

患者指導 —病態の説明—

医師-患者関係の構築

- ◆ 患者の症状や苦痛を傾聴し、受容する

病態の説明

- ◆ がんなどの器質的疾患によるものではなく、
腸管の機能障害である
- ◆ 予後良好である
- ◆ 長期にわたり症状の寛解、増悪を繰り返す
- ◆ ストレスの腸管に及ぼす影響
- ◆ 脳と腸の密接な関連性
- ◆ 内臓知覚の過敏性

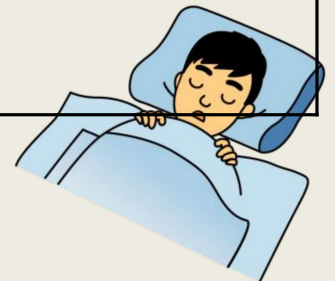
患者指導　—生活指導—

好ましい 日常生活

- 規則正しい食事(量、摂取時間)
- 規則正しい排便
- 規則正しい睡眠
- 適度な運動、趣味、スポーツ

控えるべき 日常生活

- 不規則な生活
- 慢性的な疲労の蓄積
- 睡眠不足
- 過度な運動、運動不足
- アレルギーの原因となる食品
- 社会心理的ストレス



患者指導 ー食事療法ー

好ましい 食事

- ◆食物繊維を多く含む食品
(特に水溶性繊維食ー加熱した緑黄色野菜や根菜類など)
- ◆乳酸菌・ビフィズス菌含有食品
- ◆ビタミン、ミネラルに富んだ食品
- ◆適温(過熱・過冷でない)の食品
- ◆十分な水分を摂る

控えるべき 食事

- ◆非水溶性繊維食 (豆類、穀類など)
- ◆高脂肪食品
- ◆食物アレルギーを引き起こしやすい食品
- ◆カプサイシンが多く含まれる香辛料
- ◆炭酸飲料
- ◆コーヒーなどのカフェイン含有飲料
- ◆アルコール



機能性ディスペプシアに用いられる主な治療薬

- ◆ 酸分泌抑制薬
(プロトンポンプ阻害薬、H2受容体拮抗薬)
- ◆ 消化管運動機能改善薬
- ◆ 粘膜防御薬
- ◆ 抗不安薬、抗うつ薬
- ◆ 漢方薬

FDに対する治療法（初期治療・二次治療）

初期治療

消化管運動機能
改善薬

酸分泌抑制薬

二次治療

漢方薬

抗不安薬・抗うつ薬

「日本消化器病学会編：機能性消化管疾患診療ガイドライン 2014－機能性ディスペプシア（FD），xvi，2014，南江堂」より転載。

症状に合わせ、**・「胃痛」には酸分泌抑制薬**

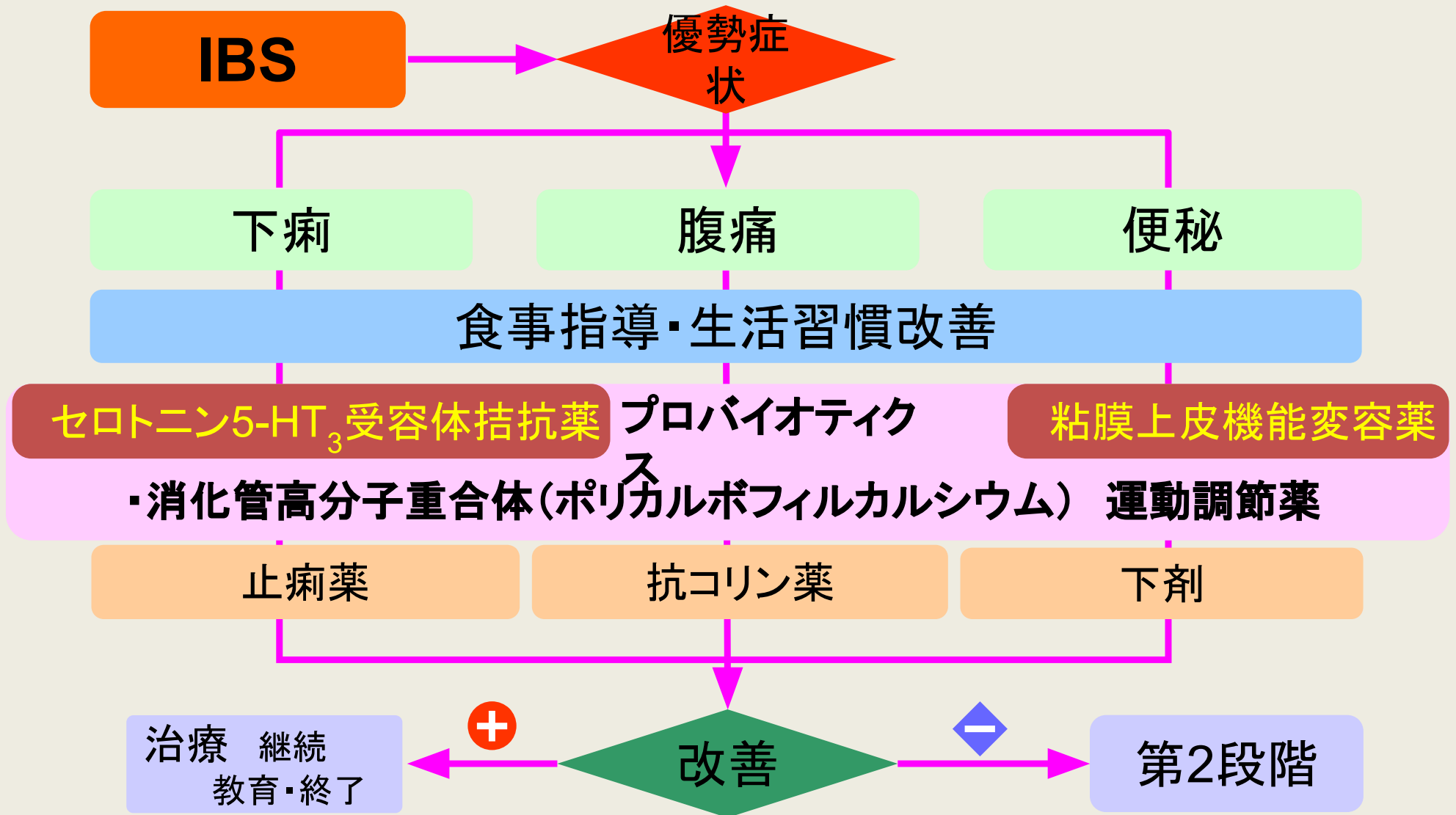
・「胃もたれ」には消化管運動機能改善薬が選択されている¹⁾

ただし、これらの症状はオーバーラップするため、ときには酸分泌抑制薬と消化管運動機能改善薬を併用することも有用である。

また、心理社会的要因の関与が大きい場合には、向精神薬が使用されることもある。

1) Talley NJ. et al: J Gastroenterol Hepatol 13, 335-353, 1998

IBSの治療（消化器病学会 診療ガイドラインより）



今後の課題

1. 機能性消化管障害についての周知
2. 脳腸相関を含めた複雑な病態の解明
3. エビデンスをもった治療法の確立

新たな展開

1. 機能的消化管障害



脳腸相関病 への名称変更

2. RomeV基準の公表（2026年）

3. FD, IBSの診療ガイドライン改定 （2027年）